

Highlights

游泳方式如何影响两个仿鱼波浪状水翼的群体游动行为 的群体游动行为

Zhonglu Lin, Amneet Pal Singh Bhalla, Boyce Griffith, Zi Sheng, Hongquan Li, Dongfang Liang, Yu Zhang

- It is the first attempt to systematically investigate the combined effect of swimming style and schooling for fish-like swimmers.
- By tuning undulation phase difference, the follower can significantly promote its acceleration and energy efficiency in various wavelengths.
- Highest Froude efficiency for individual/group is obtained at intermediate wavelength regardless of relative distance.
- Distinct flow structure can be formed by various combinations of wavelength and relative distance, indicating tunable stealth capacity.
- Thunniform swimmers could be more suitable for schooling compared with Anguilliform swimmers.

游泳方式如何影响两个仿鱼波浪状水翼的群体游动行为

的群体游动行为

Zhonglu Lin^{a,b,c}, Amneet Pal Singh Bhalla^d, Boyce Griffith^e, Zi Sheng^{a,b},
Hongquan Li^{a,b}, Dongfang Liang^c, Yu Zhang^{a,b,*}

^a*State Key Laboratory of Marine Environmental Science, College of Ocean and Earth Sciences, Xiamen University, China*

^b*Key Laboratory of Underwater Acoustic Communication and Marine Information Technology of the Ministry of Education, College of Ocean and Earth Sciences, Xiamen University, China*

^c*Engineering Department, University of Cambridge, United Kingdoms*

^d*Department of Mechanical Engineering, San Diego State University, United States*

^e*Department of Mathematics, The University of North Carolina at Chapel Hill, United States*

Abstract

Fish swimming style and schooling behaviour are two important aspects of underwater locomotion. How swimming style affects fish schooling is investigated by a representative problem setup consisting of two tethered NACA0012 hydrofoils undulating in a free stream flow at various wavelengths $\lambda^* = 0.8 - 8$, front-back distance $D = 0, 0.25, 0.5, 0.75$, phase difference $\phi/\pi = 0, 0.5, 1, 1.5$, and lateral gap distance $G = 0.25, 0.3, 0.35$ with fixed Reynolds number $Re = 5000$, Strouhal number $St = 0.4$, and maximum amplitude $A_{max} = 0.1$. In total, 336 cases were simulated by open-source software IBAMR based on immersed boundary method. The increase in wavelength generally leads to higher thrust and lateral force, consistent with a previous study regarding a single swimmer. The highest Froude efficiency

*Corresponding author

Email address: yuzhang@xmu.edu.cn (Yu Zhang)

is obtained at intermediate wavelength $\lambda^* = 2$ for either individual or two foils as a group. At side-by-side arrangement $D = 0$, the thrust force upon the two foils can be equivalent, indicating a stable formation. At staggered arrangement, $D > 0$, the follower can take significant advantage of the leader in locomotion performance by tuning phase difference. The follower's benefit decreases with relative distance. Various combinations of wavelength and relative distance can lead to distinct flow structures, indicating a tunable stealth capacity of the schooling swimmers.

Keywords: Fish swimming, Fish schooling, Fluid structure interaction, Computational fluid dynamics, Immersed boundary method, Numerical simulation

PACS: 47.63.M-, 83.85.Pt, 02.60.Cb

2000 MSC: 76Z10, 17-08, 76M25

1. 引言

鱼类游泳多年来一直是吸引人的研究课题,因其跨学科特性涉及流体动力学 (Triantafyllou et al., 2000; Liao, 2007)、鱼群行为 (Ashraf et al., 2017)、游泳模式 (Webb, 1984)、肌肉解剖学 (Altringham and Ellerby, 1999)、生理学 (Hunt von Herbing, 2002) 和感知系统 (Liu et al., 2016)。相关研究受到水产养殖 (Webb and Cotel, 2011) 和仿生水下机器人技术 (Duraismy et al., 2019; Fish, 2020) 的推动。鱼群行为和鱼类游泳模式是鱼类游泳问题中两个引人注目的子领域。进化形成的鱼群行为和游泳模式受多种因素影响,包括流体动力学效率、防御捕食者、觅食等。体尾鳍 (BCF) 是鱼类中最常见的游泳模式之一 (Webb, 1984), 其子类游泳形式的典型示例如 ?? 所示。本研究聚焦于通过简化物理模型, 探究鱼群行为和 BCF 游泳模式对流体动力学特性的综合影响。本工作受生物学观察启发: 据我们所知, BCF 游泳者的群集行为仅出现在波动幅度较小的游泳形式中, 例如金枪鱼的鲭形模式 (Dai et al., 2020), 而在波动幅度较大的鳗形模式中尚未发现群集行为。

过去几十年间,鱼群行为因其流体动力学特性被广泛研究 (Weihs, 1973, 1975)。两个鱼群的横截面可表示为浸没在准静态流体中的两个振动圆柱体; 已有理论 (Lamb, 1932; Nair and Kanso, 2007) 和数值 (Gazzola et al., 2012; Lin et al., 2018b,a, 2019) 方法证实, 相位差等无量纲参数会对圆柱间的流体介导相互作用产生显著影响。Shaw (1978) 估计至少 25% 的鱼类物种具有群集行为。大量流体动力学研究聚焦于由两个相同 BCF 游泳者构成的最小鱼群, 采用机器人鱼 (Li et al., 2020)、生物鱼类 (Ashraf et al., 2016; Li et al., 2020)、水翼实验 (Dewey et al., 2014; Kurt et al., 2020) 和数值模拟 (Khalid et al., 2016; Li et al., 2019) 等方法。Ashraf et al. (2016) 发现红鼻灯鱼倾向于同相或反相游泳, 其中反相模式更为有利; 其横向和前后间距约为 0.5 和 0.2 倍鱼体长度。因此, 后文将重点讨论反相场景。Li et al. (2020) 发现通过调整尾鳍摆动相位差, 跟随者的运动效率可在任意前后间距下实现。对于规模大于 2 的鱼群, Ashraf et al. (2017) 发现红鼻灯鱼 (*Hemigrammus bleheri*) 最常采用并列队形, 这与此前认为钻石排列更高效的假设 (Weihs, 1973) 相矛盾。本研究将前后间距和横向间距设置在与前人研究 (Ashraf et al., 2016, 2017; Li et al., 2020) 相近的范围内。

鱼类游泳模式是令众多研究者着迷的研究课题 (Sfakiotakis et al., 1999; Tytell et al., 2010; Cui et al., 2018; Thekkethil et al., 2017, 2018, 2020)。Sfakiotakis et al. (1999) 将鱼类游泳模式分为若干类别, 其中最常见的是体尾鳍 (BCF) 模式, 其特征是通过身体/尾部波动产生主要推进力。BCF 模式可进一步细分为鳗形、亚鲹形、鲹形和鲭形四类, 具体示例如 ?? 所示。Thekkethil et al. (2017, 2018, 2020) 将这些 BCF 游泳者简化为波动/俯仰运动的 NACA0012 水翼, 通过无量纲波长 $\lambda^* = \lambda/C$ 表示不同游泳形式, 其中 λ 为游泳波动波长, C 为鱼体弦长。例如, 鳗形模式通常对应低波长 $\lambda^* < 1$, 而鲭形模式特征表现为高波长 $\lambda^* \gg 1$ 。研究发现低波长 λ^* 的游泳者通过前后身体部位的压差产生推力, 而高波长 λ^* 则通过类似摆锤运动传递流向动量; 小波长 (如鳗形) 通常具有高运动效率但推力低, 反之大波长 (如鲭形) 则推力高但效率低。这些数值结果与前人单鱼游泳特性研究高度一致。本研究采用 Thekkethil et al. (2018) 提出的相同简化几何和运动公

式，具体细节将在后文呈现。Nangia et al. (2017a) 还发现存在最佳波长可实现最大游泳速度和推进力。

由于 BCF 鱼类的 群集行为 和 游泳模式 均具有显著的流体动力学意义，二者可能对水下游泳者的流体特性产生协同影响。据我们所知，目前尚无关于 群集行为 与 游泳模式 间行为关联的系统生物学讨论。尽管已有文献报道亚鲔形 (Trevorrow, 1998)、鲔形 (Axelsen et al., 2001; Guillard et al., 2006; Hemelrijk et al., 2010) 和鲔形 (Dai et al., 2020; Mitsunaga et al., 2013; Uranga et al., 2019) 游泳者的群集现象，但在野外环境中尚未发现鳗形物种具有群集行为的报道。尽管流体动力学可能并非影响鱼类群集倾向的唯一因素，但从流体动力学角度合理假设：亚鲔形、鲔形和鲔形模式比鳗形模式更适合群集行为。

为验证数值方法合理性，尽管机器人鱼实验是研究固定游泳模式群集行为的有效手段 (Li et al., 2020)，但设计和制造具有可变游泳模式的机器人鱼将耗费大量时间。据我们所知，现有机器人鱼研究尚未涉及游泳模式/波长间的对比。因此，计算流体动力学方法被用于模拟多种鱼类游泳模式，通过统一的运动学公式实现游泳模式变化，并具备详细分析流体介导相互作用机制的能力 (Thekkethil et al., 2018)。

综上所述，对于体尾鳍游泳者的流体动力学特性，尽管 群集行为 的机制已被广泛研究 (Weihs, 1973, 1975; Ashraf et al., 2016; Li et al., 2020)，但关于 游泳模式 的研究仍相对匮乏 (Thekkethil et al., 2018)。自然界中亚鲔形 (Trevorrow, 1998)、鲔形 (Hemelrijk et al., 2010) 和鲔形 (Dai et al., 2020) 游泳者已被证实具有群集行为，但鳗形游泳者的群集现象在野外尚未见报道。本文提出假设：鲔形游泳者比鳗形游泳者更适应群集运动。通过自由流场中两个波动翼型相互作用的代表性问题验证该假设。尽管存在简化，据我们所知，本研究将是首项探讨 群集行为 和 游泳模式 对 BCF 游泳者运动流体动力学综合影响的研究。本工作延续了 Thekkethil et al. (2018) 的单翼游泳者研究，并直接受机器人 (Li et al., 2020) 和生物 (Ashraf et al., 2017) 鱼群研究的启发。

<PLACEHOLDER_NEWCOMMAND₃₄>

2. 方法论

本节描述了研究鱼类群游和游泳方式对推进水动力学综合影响的数值方法论。该问题由两个相同的波浪形水翼在自由流中的固定装置表示，如 Section 2.1 所示。数值模拟通过广泛验证的浸没边界方法软件 IBAMR (Griffith, 2013) 执行，如 Section 2.2 所讨论。水翼波动的运动学模型由经典行波方程建立，同时额外考虑了 *wavelengths*，如 Section 2.3 所示。量纲分析在 Section 2.4 中进行，以形式化所研究的问题。网格收敛性研究与验证可在 Section 2.5 中找到。

2.1. 物理问题设定

本文中，两片摆动的刚性 NACA0012 水翼被固定在其初始位置，即水翼处于”系留”状态。本研究的物理问题无量纲形式如 Fig. 2 所示。此处， $C = 1$ 为两片 NACA0012 水翼的弦长。 G 和 D 分别表示两片水翼的横向距离和前后距离。计算域选取流场流向长度为 $16C$ ，横向宽度为 $8C$ ，与 Thekkethil et al. (2018) 采用的计算域尺寸一致。领队水翼前缘距入口 $5C$ ，两水翼中点距左右两侧壁面均为 $4C$ 。

关于边界条件，两片相同水翼的流固界面均设置为无滑移边界条件。入口自由来流速度设定为 $U_{inlet} = (U_x, U_y) = (1, 0)$ 。出口边界条件设置为 $\partial u_x / \partial \mathbf{n} = 0$ 且 $U_y = 0$ ，这等效于零压力出口边界条件，即 $P_{outlet} = 0$ ；其中 $\mathbf{n}$ 为边界外法向单位向量。流向两侧的横向壁面均设置为滑移壁面边界条件 $\partial u_x / \partial \mathbf{n} = 0$ 且 $U_y = 0$ 。

需要强调的是，我们并非严格模拟特定鱼类物种，而是旨在探索游泳模式对集群行为影响的基本规律。

2.2. 浸没边界法

$(x, y) \in \Omega$ 在本研究中，流体-结构相互作用过程的数值模拟是通过 C++ 开源软件 IBAMR (Griffith, 2013) 实现的。IB 方法采用欧拉描述描述流体，采用拉格朗日描述描述变形结构。其优势之一在于计算效率，因为避免了有限元方法等其他方法中常见的高成本网格重构过程。具体实现公式如下：

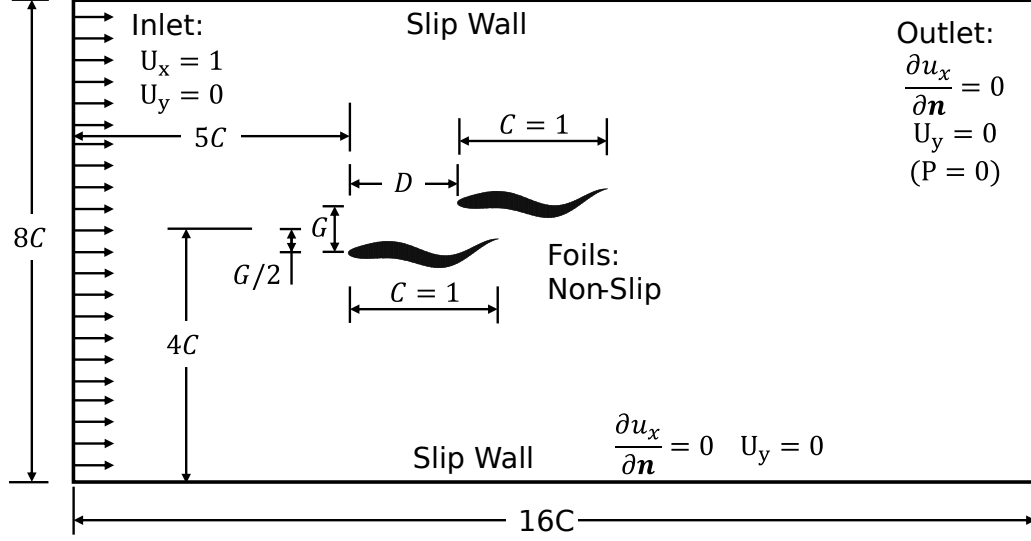


Figure 2: 本案例中两条鱼的问题设定

$\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_6} \rangle \langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_7} \rangle$

其中 $\mathbf{x} = (x, y) \in \Omega$ 表示固定物理笛卡尔坐标系， Ω 为流体和浸没结构占据的物理域。 $\mathbf{X} = (X, Y) \in U$ 表示拉格朗日固体结构坐标， U 为拉格朗日坐标域。从拉格朗日结构坐标到物理域位置的映射关系可表示为 $\chi(\mathbf{X}, t) = (\chi_x(\mathbf{X}, t), \chi_y(\mathbf{X}, t)) \in \Omega$ (对所有时间 t)。换言之， $\chi(U, t) \subset \Omega$ 表示固体结构在时间 t 占据的物理区域。 $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 为欧拉流速场， $p(\mathbf{x}, t)$ 为欧拉压力场。 ρ 为流体密度， μ 为不可压缩流体的动力粘度。 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 和 $\mathbf{F}(\mathbf{X}, t)$ 分别为欧拉和拉格朗日力密度。 $\delta(\mathbf{x})$ 为狄拉克函数。关于约束 IB 公式的更多细节及其离散化过程可参见前人研究 (Bhalla et al., 2013; Griffith and Patankar, 2020)。

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)}{\partial t} + \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) \cdot \nabla \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) \right) = -\nabla p(\mathbf{x}, t) + \mu \nabla^2 \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) + \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) \quad (1)$$

$$\frac{\partial \chi(\mathbf{X}, t)}{\partial t} = \int_{\Omega} \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) \delta(\mathbf{x} - \chi(\mathbf{X}, t)) d\mathbf{x} \quad (2)$$

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}, t) = \int_U \mathbf{F}(\mathbf{X}, t) \delta(\mathbf{x} - \boldsymbol{\chi}(\mathbf{X}, t)) d\mathbf{X} \quad (3)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) = 0 \quad (4)$$

2.3. 鱼形波动推进的运动学模型

两个系留 NACA0012 水翼中线的无量纲运动方程 (Langley Research Center, 2021) 被设定为 Eq. (5) and (6) (Thekkethil et al., 2018; Videler and Hess, 1984):

$$\Delta Y_1^* = A_{max} X_1^* \sin \left[2\pi \left(\frac{X_1^*}{\lambda^*} - \frac{St}{2A_{max}} t^* \right) \right] \quad (5)$$

$$\Delta Y_2^* = A_{max} X_2^* \sin \left[2\pi \left(\frac{X_2^*}{\lambda^*} - \frac{St}{2A_{max}} t^* \right) + \phi \right] \quad (6)$$

其中 $\Delta Y_i^* = \Delta Y_i / C$ 表示每个 NACA0012 水翼中线的横向位移, 其随流向方向 $X_i^* = X_i / C$ 和时间 $t^* = tu_\infty / C$ 变化。波动周期 T 等于 $St / 2A_{max}$, 因此 $t^* / T = 2t^* A_{max} / St$ 。 $i = 1$ 和 $i = 2$ 分别表示前导水翼和跟随水翼。

2.4. 量纲分析

所示, 其中 ρ 表示流体密度, $u_\infty = 1$ 为自由来流速度, $C = 1$ 为水翼弦长, μ 为流体粘度, f 为波动频率, a_{max} 为尾端最大波动幅值, λ , g , d 分别为波长、横向间距和前后间距 (均以弦长 C 无量纲化)。雷诺数 Re 和斯特劳哈尔数 St 分别固定为 5000 和 0.4, 因为缓慢游动的鱼类通常以中等雷诺数游动且 $St \approx 0.4$, $A_{max} \approx 0.1$ (Lindsey, 1978; Thekkethil et al., 2018)。 10^3 量级的雷诺数可显著降低网格分辨率和计算成本, 同时仍能保留主要的涡旋动力学特性 (Liu et al., 2017)。该雷诺数选择便于与 Thekkethil et al. (2018) 关于单个波动水翼的前期工作进行对比, 其研究同样将 Re 固定为 5000。横向间距和前后间距分别在 $G = 0.25 - 0.35$ 和 $D = 0 - 0.75$ 范围内变化, 该范围与 Ashraf et al. (2017) 和 Li et al. (2020) 选取的参数范围一致。

为考察两个仿鱼水翼的群体游动性能, 我们选取的输出参数如 $i = 1, 2$ 所示。其中, $F_{T,i}$ 为流向净推力, $F_{L,i}$ 为横向净升力。 $i = 1, 2$ 表

Table 3: 网格配置用于独立性研究

Mesh	Refined	Normal	Coarse	Coarsest
Δx_{min}^*	2×10^{-3}	4×10^{-3}	8×10^{-3}	16×10^{-3}
Δt^*	2.5×10^{-5}	5×10^{-5}	10×10^{-5}	20×10^{-5}
$\Delta x_{min}^*/\Delta t^*$	80	80	80	80

示第 i 号水翼结构； $i = 1$ 和 $i = 2$ 分别代表领航水翼和跟随水翼。 $V_{body,i} = d\Delta Y_i^*/dt^*$ 表示水翼的横向运动速度， $c_{L,i}$ 为水翼表面分布的力系数密度， $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 为流体速度场。

group

<PLACEHOLDER_ENV1 >

2.5. 网格无关性与验证

IBAMR 利用两组“嵌入”网格进行数值模拟，i.e. 欧拉网格用于流场，拉格朗日网格用于结构（游动物），其中欧拉网格可以根据局部涡量强度和邻近拉格朗日描述结构的情况进行自适应细化。本研究中，欧拉网格包含通过局部涡量阈值划分的 3 级细化层级，每个层级均比更粗糙层级精细 4 倍。水翼结构的拉格朗日网格密度等同于流体最精细层级的网格密度。

通过 4 种不同细化层级的网格开展网格无关性研究，具体参数见 table 3。在 $D = 0.5$, $G = 0.3$, $\lambda^* = 2.0$, $\phi/\pi = 1$ 条件下，通过侧向力系数时间历程检验网格收敛性，如 Fig. 3a 所示。尽管“最粗”网格和“粗”网格产生的 C_L 存在显著差异，但“常规”与“精细化”网格的 C_L 时间历程几乎完全重合。为保证严谨性，本研究所有案例均采用“精细化”网格设置。基于“精细化”网格，进一步将当前结果与 (Thekkethil et al., 2018, pp. 10) 的单鱼案例 $Re = 5000$, $St = 0.3 - 0.7$, $A_{max} = 0.1$, $\lambda^* = 1.5$ 结果进行验证，如 Fig. 3b 所示。当前 IBAMR 模型与 Thekkethil et al. (2018) 的内部模型结果呈现高度一致性。

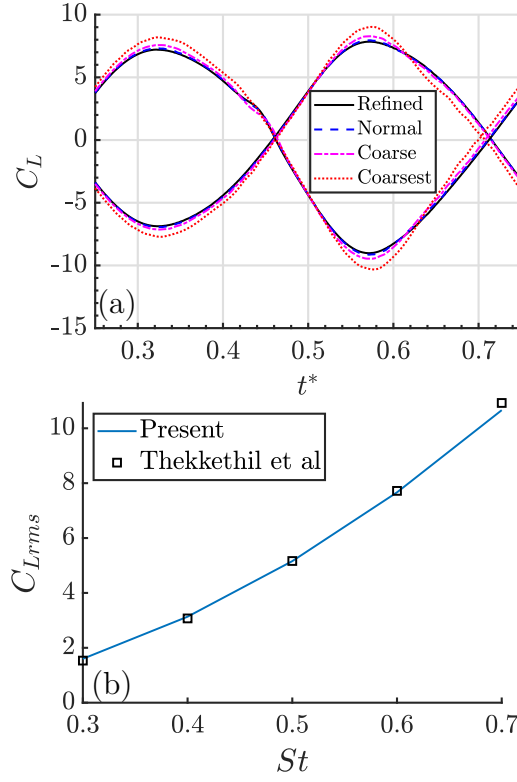


Figure 3: (a) 网格无关性研究：使用 Table 3 中列出的网格，参数为 $Re = 5000$, $St = 0.4$, $A_{max} = 0.1$, $\lambda^* = 2$, $\phi/\pi = 1$, $G = 0.3$, $D = 0.5$ 。 (b) 通过将当前结果与 (Thekkethil et al., 2018, pp. 10) 的结果进行比较进行验证，参数范围为 $Re = 5000$, $St = 0.3 - 0.7$, $A_{max} = 0.1$, $\lambda^* = 1.5$ 。

3. 结果与讨论

本文包含超过 300 种组合的参数空间，重点关注波长变化范围 $\lambda^* = 0.8 - 8.0$ 。横向间隙距离 G 的范围为 0.25 至 0.35，前后间距 $D = 0 - 0.75$ ，主从相位差 $\phi/\pi = 0, 0.5, 1, 1.5$ 。在整个研究中，雷诺数、斯特劳哈尔数和最大振幅分别固定在 $Re = 5000$ 、 $St = 0.4$ 和 $A_{max} = 0.1$ 。以下讨论分为两个部分：并排排列见 Section 3.2，交错排列见 Section 3.3。将并排排列 $D = 0$ 单独讨论的合理性在于其丰富的物理特性：由于独特的对称流动结构和可能发生的对称性破缺现象 (Gungor and Hemmati, 2020)，以及观察到鱼类在自由流中倾向于形成方阵排列 Ashraf et al. (2017)。同时这也是一个有趣的问题：波长变化如何影响流动对称性和运动特性。对交错排列 $D > 0$ 的研究旨在理解游泳模式（即波长）对 Li et al. (2020) 提出的涡旋相位匹配机制的影响。

为了理解不同游泳模式下的群体效应，将讨论若干输出参数，如 ?? 中所列：推力 C_{Tm} 直接关系到翼型的加速性能；侧向力 C_{Lrms} 与波动翼板对不可压缩流体做功相关；弗劳德效率 η_i 和 η_{group} 分别表示单体翼型和群体系统将输入能量转换为运动性能的推进效率；涡量分布 ω^* 展示了两个水翼间的涡旋相互作用及尾流中的涡旋脱落模式，其中涡旋相互作用对于理解力与效率分布机制至关重要，而涡流尾迹模式则对鱼类群体行为的隐身能力具有重要意义。

3.1. 概述

在本小节中，我们以 $G = 0.25$ 、 $D = 0.75$ 、 $\phi = 0$ 且 $\lambda^* = 0.8 - 8.0$ 的示例案例对本文进行概述，展示了 $t^*/T = 5$ 时刻的涡量分布 ω^* 、推力系数 C_{Tm} 以及螺旋桨效率 η 的主要结果，如 Fig. 4 所示。从 Fig. 4a-4f 的涡量云图可见，尾流流动的不规则性通常随波长 λ^* 增大而增强。双翼附近的流场结构相对规则。本文中所有输出参数均通过最后 3 个稳定周期计算得出。推力系数总体随 λ^* 增大而增加，而螺旋桨效率在 $\lambda^* = 2$ 时达到峰值（如 Fig. 4g-4h 所示）。后续章节将进一步讨论波长 λ^* 与其他参数间的关联性。与具有相似构型的单个游动者案例相比 (Thekkethil et al., 2018)，两

个波状翼的相互作用导致更复杂的流场结构。然而，推力系数和弗劳德效率的整体趋势仍与单翼案例一致 (Thekkethil et al., 2018)。为方便起见，所有其他图示的涡量标度均与 Fig. 4 中所示保持一致。

3.2. 并排排列 $D = 0$

本节讨论两片鳍并排游动 $D = 0$ 的情况。Section 3.2.1 考察游泳者的平均推力系数 C_{Tm} 、RMS 横向力 C_{Lrms} 、推进效率 η 及群体效率 η_{group} 随一系列波长、相位差及横向间隙距离的变化。Section 3.2.3 研究流动结构随波长 λ^* 、相位差 ϕ 、前后距离 D 的变化及其相互关系，并进一步讨论对称反相位条件下的情况。Section 3.2.2 通过分析典型波动周期内的涡量分布和流体动力，讨论两游泳者间流动介导相互作用的机制。

3.2.1. 流体动力和推进效率在 $D = 0$ 处

), 但推进效率在 $\lambda^* > 2$ 时随波长变化较小 (如 ?? 所示)。当两翼板以 $\phi = 0$ 同相或 $\phi = \pi$ 反相运动时, 由于并排设置的对称性, 领航者的计算结果与跟随者重叠。对比发现, $\phi = 0.5\pi$ 时领航者的结果倾向于与 $\phi = 1.5\pi$ 时跟随者的计算结果一致。这些关于波动相位差 ϕ 的结果与观察到的鱼类群游行为一致: 当多条鱼并排游泳时, 它们倾向于以同相 $\phi = 0$ 或反相 $\phi = \pi$ 的模式波动 (Ashraf et al., 2017)。尽管 Ashraf et al. (2017) 的研究仅限于单一物种 (即 *Hemigrammus bleheri*), 本研究进一步表明该结论可扩展至更宽泛的波长范围 $\lambda = 0.8 - 8.0$ 。

推力 C_{Tm} 在同相 $\phi = 0$ 或反相 $\phi = \pi$ 运动时通常随波长 λ^* 增加, 在 $\lambda^* = 4.4$ 达到峰值 (参见 $GT_C La, \$ref fig : lines_{D0} \phi = \pi$

当两翼板并排运动时, 其群体效率在波长 $\lambda^* = 2$ 和相位滞后 $\phi = 0.5\pi$ 时达到最大值 $\eta_{group} = 31.2\%$ (参见 ??b, ??fig:lines_{D0}etad 和 ??f)。鳗鲡式游动 (低波长 $\lambda^* < 1$) 会导致负的群体效率 $\eta_{group} < 0$, 表明翼板倾向于沿来流方向漂移; 这一趋势在 $G = 0.25$ 的紧密间隙和同相波动 $\phi = 0$ 条件下增强。对于高波长的鲹科式游动, 群体效率随间隙距离轻微增加, 特别是在同相 $\phi = 0$ 的情形。在 $G = 0.30, 0.35$ 及高波长 $\lambda^* > 5$ 时, 相位滞后 $\phi = 0, \pi$ 与 $\phi = 0.5\pi, 1.5\pi$ 的群体效率高度一致。

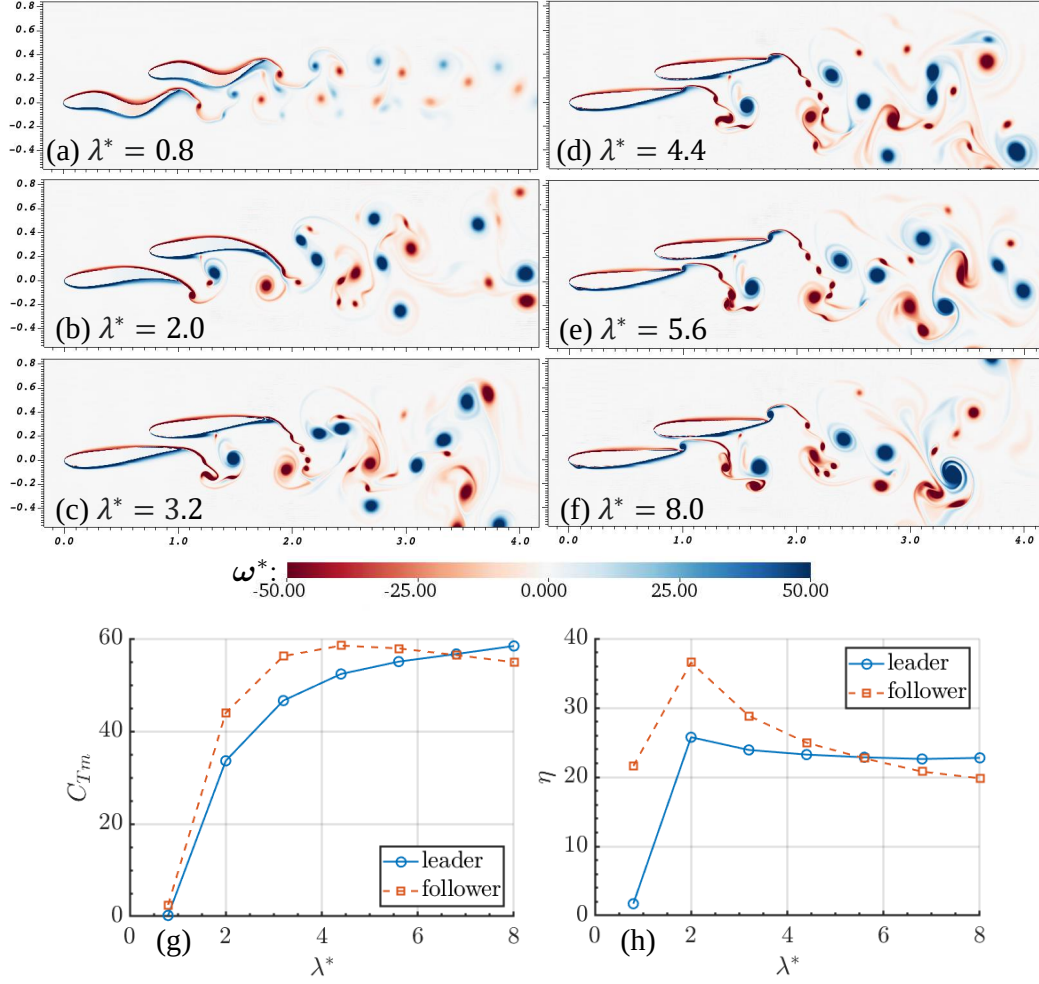


Figure 4: 时间 $t^*/T = 5$ 时水翼几何形状与涡量等高线的变化，参数为 $G = 0.25$ 、 $D = 0.75$ 、 $\phi = 0$ ，以及 (a) $\lambda^* = 0.8$ 、(b) $\lambda^* = 2.0$ 、(c) $\lambda^* = 3.2$ 、(d) $\lambda^* = 4.4$ 、(e) $\lambda^* = 5.6$ 、(f) $\lambda^* = 8.0$ 。(g) 推力 C_{Tm} 和 (h) 弗劳德螺旋桨效率 η 的变化对应 (a-f)。尾流结构不规则性随 λ^* 增大而增加。*follower* 的螺旋桨效率 η 通常高于 *leader*，对应更高的推力 C_{Tm} 。当 $\lambda^* > 7$ 时，*leader* 的效率略高于 *follower*。

untertestb0 < PLACEHOLDER_NEWCOMMAND₄ > < PLACEHOLDER_ENV₁5 >
 ntertestb0 < PLACEHOLDERNEWCOMMAND₄5 > < PLACEHOLDER_NEWCOMMAND

3.2.2. $D = 0$ 时的涡量分布

所示, 波长 λ^* 与脱落涡旋强度及其扩散区域呈正相关。当图??a 中波长 $\lambda^* = 0.8$ 较小时, 涡旋脱落集中分布在群集翼片下游侧的窄带区域, 表明短波长游泳者的隐身性能更优。随着波长 λ^* 增大, 尾涡可扰动更大区域, 流场结构变得愈发复杂。每个波动周期会产生一个涡旋偶极子 (即一对符号相反的涡旋)。当波长 λ^* 增大 (见图 $\phi/\pi = 1$ 或 $\phi/\pi = 1$) 或间隙距离 G 减小时 (见图 $t^*/T = 6$ 或 $t^*/T = 6$), 脱落偶极子间的相互作用将更加非定常。

在紧密编队 $D = 0$ 和反相位 $\phi/\pi = 1$ 工况下, 图 $\lambda^* = +\infty$ 展示了涡量分布特征, 旨在 $Re = 4000$: $phalanx_D$ 所述非定常力输出的机理。此时两个游泳体在波动过程中任意时刻均构成镜 $\lambda^* = 0.8$ 时, 初始周期内流场呈现对称特征, 对称破缺现象仅在第 6 周期波动 $t^*/T = 6$ 后逐渐显现。当高波长 $\lambda^* \geq 2.0$ 时, 尾流在初始 1-2 周期内即呈现高度非规则性; 混沌流场结构出现在波动鱼体尾部附近, 从而导致推力和侧向力输出波动 (详 G_{bsec} : FSI_{Dis0})。不同 λ^* 工况下, 推力特性等推进性能测量指标与近场尾流结构的对称特征高度一致。Gungor and Hemmati (2020) 在雷诺数 $Re = 4000$ 、斯特劳哈尔数 $St = 0.25 - 0.5$ 下, 也曾发现无限波长 $\lambda^* = +\infty$ 反相位摆动水翼的类似对称破缺现象。综上, 流场结构的非规则性随波动波长 λ^* 增大而增强。

在短波长 λ^* 工况下, 间隙距离 G 和相位差 ϕ 可影响尾流模式的偏斜性、对称性和 ϕ : $vor_{wake_{Gp}}$ 所示。有趣的是, 当 $\phi/\pi = 0.5$ 和 $\phi/\pi = 1.5$ 时, 涡旋脱落方向分别略微偏向游泳方向右侧和左侧。当 $\phi/\pi = 1.0$ 时, 由于水翼的反相位波动, 流场 G 增大而减弱。当小间隙 $G = 0.25$ 时, 涡旋集中在更窄的尾流带, 即 $G = 0.25$ 工况动态能量更集中; 相比之下, 其他相位差 ϕ 工况下间隙距离 G 的减小对能量集中的影响相 $\phi/\pi = 0$ 工况, $G = 0.25$ 时观察到涡旋混合现象, 而 $G \geq 0.30$ 时该混合现象消失。综上, 在短波长 $\lambda^* = 0.8$ 工况下, 间隙距离和相位差对涡旋分布具有微妙影响; 动态能量集中现象出现在小间隙距离和反相位双水翼游泳工况。

< PLACEHOLDER_NEWCOMMAND₄7 > ountertestaa0 < PLACEHOLDER_NEWCOMM

<PLACEHOLDER_NEWCOMMAND₄9>

3.2.3. 零间距下两游动体的流体介导相互作用

对波长 $\lambda^* = 0.8, 2.0, 8.0$ 的结果进行详细分析，其中推力 C_T 和横向力 C_L 的时间历程与周期变形内对应时刻的涡量分布一并考察。 $D = 0$ 与 $\phi/\pi = 1$ 的构型合理性可从 Ashraf et al. (2017) 的观察中得到验证：集群游动的鱼类倾向于形成同步摆尾的简单并列模式，其特征包含同相位或反相位游泳模态。该文献先前已观测到红鼻灯鱼 *Hemigrammus Rhodostomus* 的单波长集群游动行为。在 $G = 0.25$ 小间隙与反相位 $\phi/\pi = 1$ 情况下，强涡旋相互作用已在 ?? $C_{L,1} = -C_{L,2}$ or $Dis0$ 中确认。因此，我们进一步研究波长 $\lambda^* = 0.8, 2, 8$ 的典型影响。

<PLACEHOLDER_ENV₂0 >

翼板的游动变形是横向俯仰运动与行波的叠加。在短波长 $\lambda^* = 0.8$ 下，行波分量更显著，呈现 $\phi/\pi = 1$ or $T_D 0_{lam} 0d8$ 。对于单翼板游动案例 (Thekkethilet al., 2018)，每个 $C_{Tm} : vor_1 T_D 0_{lam} 0d8$ 所示，两翼板产生的涡旋间存在强但对称的干扰。在游动体尾端的 effig: vor_1 $T_D 0_{lam} 0d8$ 所示，此现象仅在测试参数空间内的高波长反相位案例中观察到。此外，对称性破缺对应于反相位条件下的非规则推力，如 ?? 所示。

<PLACEHOLDER_NEWCOMMAND₅5 >

<PLACEHOLDER_NEWCOMMAND₅6 >

3.2.4. 并列排列 $D = 0$ 情况的总结

在本节中，我们总结并列排列情况下（即 $D = 0$ ）的水动力特性。讨论内容包括推力与侧向力、推进器效率与群体效率、涡量分布及其对应的力时间历程。

推力与侧向力在同相或反相条件 $\phi/\pi = 0, 1$ 下对两翼板完全一致，即 $C_{Tm,1} = C_{Tm,2}$ 且 $C_{Lrms,1} = C_{Lrms,2}$ 。然而，当波长 $\lambda^* > 4$ 时，由于流场结构高度不规则，这种一致性被破坏。两翼板的推力与侧向力总体随波长 λ^* 增大而增强。当 $\lambda^* > 1$ 时，水动力 C_{Tm} 与 C_{Lrms} 对相位差 ϕ/π 高度敏感。

0.32Figure/psfigheck_instants/g0.25d0.00p1.00e5000.0s0.4r107_Lam00.800_TimePeriod_1.0_CopyNumber
 $\lambda^* = 0.8, t^*/T = 1$

0.32Figure/psfigheck_instants/g0.25d0.00p1.00e5000.0s0.4r107_Lam02.000_TimePeriod_1.0_CopyNumber
 $\lambda^* = 2.0, t^*/T = 1$

0.32Figure/psfigheck_instants/g0.25d0.00p1.00e5000.0s0.4r107_Lam08.000_TimePeriod_1.0_CopyNumber
 $\lambda^* = 8.0, t^*/T = 1$

0.32Figure/psfigheck_instants/g0.25d0.00p1.00e5000.0s0.4r107_Lam00.800_TimePeriod_2.0_CopyNumber
 $\lambda^* = 0.8, t^*/T = 2$

0.32Figure/psfigheck_instants/g0.25d0.00p1.00e5000.0s0.4r107_Lam02.000_TimePeriod_2.0_CopyNumber
 $\lambda^* = 2.0, t^*/T = 2$

0.32Figure/psfigheck_instants/g0.25d0.00p1.00e5000.0s0.4r107_Lam08.000_TimePeriod_2.0_CopyNumber
 $\lambda^* = 8.0, t^*/T = 2$

0.32Figure/psfigheck_instants/g0.25d0.00p1.00e5000.0s0.4r107_Lam00.800_TimePeriod_3.0_CopyNumber
 $\lambda^* = 0.8, t^*/T = 3$

0.32Figure/psfigheck_instants/g0.25d0.00p1.00e5000.0s0.4r107_Lam02.000_TimePeriod_3.0_CopyNumber
 $\lambda^* = 2.0, t^*/T = 3$

0.32Figure/psfigheck_instants/g0.25d0.00p1.00e5000.0s0.4r107_Lam08.000_TimePeriod_3.0_CopyNumber
 $\lambda^* = 8.0, t^*/T = 3$

0.32Figure/psfigheck_instants/g0.25d0.00p1.00e5000.0s0.4r107_Lam00.800_TimePeriod_4.0_CopyNumber
 $\lambda^* = 0.8, t^*/T = 4$

0.32Figure/psfigheck_instants/g0.25d0.00p1.00e5000.0s0.4r107_Lam02.000_TimePeriod_4.0_CopyNumber
 $\lambda^* = 2.0, t^*/T = 4$

0.32Figure/psfigheck_instants/g0.25d0.00p1.00e5000.0s0.4r107_Lam08.000_TimePeriod_4.0_CopyNumber
 $\lambda^* = 8.0, t^*/T = 4$

0.32Figure/psfigheck_instants/g0.25d0.00p1.00e5000.0s0.4r107_Lam00.800_TimePeriod_5.0_CopyNumber
 $\lambda^* = 0.8, t^*/T = 5$

0.32Figure/psfigheck_instants/g0.25d0.00p1.00e5000.0s0.4r107_Lam02.000_TimePeriod_5.0_CopyNumber
 $\lambda^* = 2.0, t^*/T = 5$

0.32Figure/psfigheck_instants/g0.25d0.00p1.00e5000.0s0.4r107_Lam08.000_TimePeriod_5.0_CopyNumber
 $\lambda^* = 8.0, t^*/T = 5$

Figure 8: 涡量等值线与水翼变形示意图，在编队排列 $D = 0$ 、横向间隙 $G = 0.25$ 、反相位 $\phi/\pi = 1.0$ 条件下，不同时刻 (a-c) $t^*/T = 1$ (d-f) $t^*/T = 2$ (g-i) $t^*/T = 3$ (j-l) $t^*/T = 4$ (m-o) $t^*/T = 5$ 的流动特征，包含不同波长 (见 (a & d & g & j & m)) $\lambda^* = 0.8$ (见 (b & e & h & k & n)) $\lambda^* = 2.0$ (见 (c & f & i & l & o)) $\lambda^* = 8.0$ 。

0.32Figure/ps_format/d000_ccheck/g0.25d0.00p0.00e5000.0s0.4r101_Lam00.800_Num0000()

$G = 0.25$, $\phi/\pi = 0$

0.32Figure/ps_format/d000_ccheck/g0.30d0.00p0.00e5000.0s0.4r102_Lam00.800_Num0000()

$G = 0.30$, $\phi/\pi = 0$

0.32Figure/ps_format/d000_ccheck/g0.35d0.00p0.00e5000.0s0.4r103_Lam00.800_Num0000()

$G = 0.35$, $\phi/\pi = 0$

0.32Figure/ps_format/d000_ccheck/g0.25d0.00p0.50e5000.0s0.4r104_Lam00.800_Num0000()

$G = 0.25$, $\phi/\pi = 0.5$

0.32Figure/ps_format/d000_ccheck/g0.30d0.00p0.50e5000.0s0.4r105_Lam00.800_Num0000()

$G = 0.30$, $\phi/\pi = 0.5$

0.32Figure/ps_format/d000_ccheck/g0.35d0.00p0.50e5000.0s0.4r106_Lam00.800_Num0000()

$G = 0.35$, $\phi/\pi = 0.5$

0.32Figure/ps_format/d000_ccheck/g0.25d0.00p1.00e5000.0s0.4r107_Lam00.800_Num0000()

$G = 0.25$, $\phi/\pi = 1.0$

0.32Figure/ps_format/d000_ccheck/g0.30d0.00p1.00e5000.0s0.4r108_Lam00.800_Num0000()

$G = 0.30$, $\phi/\pi = 1.0$

0.32Figure/ps_format/d000_ccheck/g0.35d0.00p1.00e5000.0s0.4r109_Lam00.800_Num0000()

$G = 0.35$, $\phi/\pi = 1.0$

0.32Figure/ps_format/d000_ccheck/g0.25d0.00p1.50e5000.0s0.4r110_Lam00.800_Num0000()

$G = 0.25$, $\phi/\pi = 1.5$

0.32Figure/ps_format/d000_ccheck/g0.30d0.00p1.50e5000.0s0.4r111_Lam00.800_Num0000()

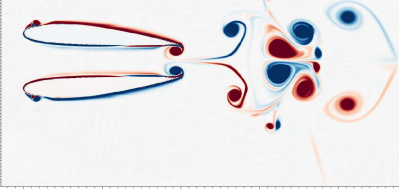
$G = 0.30$, $\phi/\pi = 1.5$

0.32Figure/ps_format/d000_ccheck/g0.35d0.00p1.50e5000.0s0.4r112_Lam00.800_Num0000()

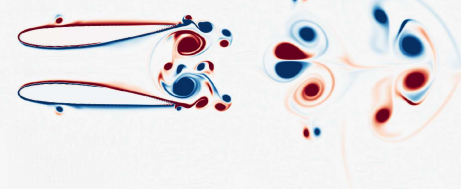
$G = 0.35$, $\phi/\pi = 1.5$

Figure 9: 涡量等值线与水翼变形情况在时刻 $t^*/T = 5$, 当 $G = 0.35$, $D = 0$ 时, (a-c) $\phi/\pi = 0$, (d-f) $\phi/\pi = 0.5$, (g-i) $\phi/\pi = 1.0$, (j-l) $\phi/\pi = 1.5$ 。其中 (a & d & g & j) $G = 0.25$, (b & e & h & k) $G = 0.30$, (c & f & i & l) $G = 0.35$ 。在短波长 $\lambda^* = 0.8$ 下, 间隙距离与相位差对涡旋分布产生细微影响; 反相位情况下低间隙距离区域出现动能集中现象。

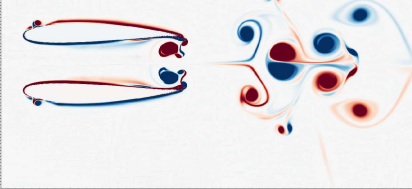
(a) $\lambda^* = 8.0, t^*/T = 2.00$



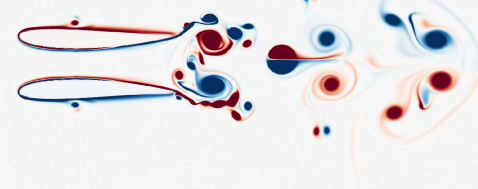
(e) $\lambda^* = 8.0, t^*/T = 2.50$



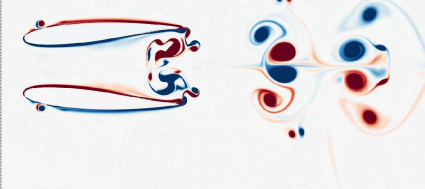
(b) $\lambda^* = 8.0, t^*/T = 2.125$



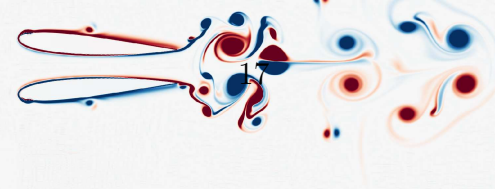
(f) $\lambda^* = 8.0, t^*/T = 2.625$



(c) $\lambda^* = 8.0, t^*/T = 2.25$



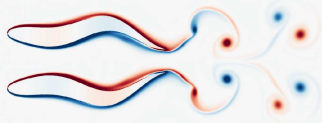
(g) $\lambda^* = 8.0, t^*/T = 2.75$



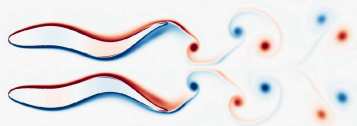
(d) $\lambda^* = 8.0, t^*/T = 2.375$



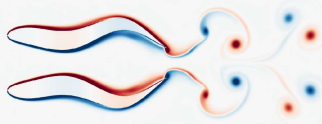
(a) $\lambda^* = 0.8, t^*/T = 2.00$



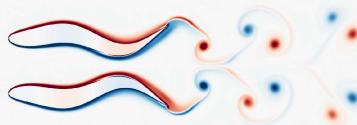
(e) $\lambda^* = 0.8, t^*/T = 2.50$



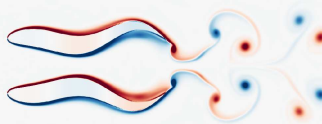
(b) $\lambda^* = 0.8, t^*/T = 2.125$



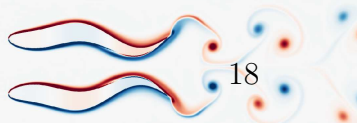
(f) $\lambda^* = 0.8, t^*/T = 2.625$



(c) $\lambda^* = 0.8, t^*/T = 2.25$



(g) $\lambda^* = 0.8, t^*/T = 2.75$



(d) $\lambda^* = 0.8, t^*/T = 2.375$



反相条件 $\phi/\pi = 1$ 下的水动力可达到同相条件 $\phi/\pi = 0$ 的 6 倍。当两游泳体横向间距较大 $G = 0.35$ 时，相位差 ϕ 的影响减弱，而流场稳定性增强。推进效率对单个翼板 $\eta_{1,2}$ 或群体效率 η_{group} 通常在 $\lambda^* = 2$ 时达到最大值。最高群体效率出现在中等波长 $\lambda^* = 2$ 、相位差 $\phi/\pi = 0.5, 1.5$ 以及较大横向间距 $G = 0.35$ 的组合条件下。相位差 ϕ/π 的影响可能比波长 λ^* 更显著。

涡量分布 ω^* 被用于分析两波动翼板周围的流场结构。波长 λ^* 与脱落涡的强度及扰动区域呈正相关。翼板摆动/俯仰运动过程中会产生涡偶。在反相条件 $\phi/\pi = 1$ 下，涡量分布可呈现对称性，因为两游泳体在摆动过程中任一时刻均形成镜像对称几何构型。然而，经过若干初始周期后可能发生对称性破坏；波长越大，对称性在更少起始周期内即被破坏。流场结构的不规则性随摆动波长 λ^* 增大而增强。在低波长 λ^* 下，间隙距离 G 与相位差 ϕ 可影响尾迹模式的偏斜度、对称性及规则性。在 $\phi/\pi = 0.5$ 与 $\phi/\pi = 1.5$ 条件下，涡脱落方向分别略微偏向游泳方向的右侧与左侧。间隙距离 G 增大时涡强度减弱。在小间隙距离及两水翼反相游泳条件下，可观察到动态能量的集中分布。

在并列排列 $D = 0$ 、反相条件 $\phi/\pi = 1$ 及波长 $\lambda^* = 0.8, 2.0, 8.0$ 的情形下，针对一个摆动周期内的 8 个瞬时流场结构，结合翼板所受推力 C_T 与侧向力 C_L 的时间历程进行分析。在低波长 $\lambda^* = 0.8$ 条件下，两翼板脱落涡之间存在强烈的对称性干扰。各翼板产生的涡偶相互排斥并横向远离，在下游区域形成高度对称的涡偶排列模式。在中等波长 $\lambda^* = 2$ 条件下，涡偶引起的流动方向直接指向下游，从而增强游泳体的推进效果。脱落涡偶的运动速度约为 $\lambda^* = 0.8$ 时的 2 倍。在大波长 $\lambda^* = 8.0$ 条件下，流场对称性在 $t^*/T = 2.25$ 时被破坏，导致复杂流场结构。两翼板外侧会额外产生两个小涡，随后沿翼板表面运动。两翼板的推力时间历程中，其数值总体一致即 $C_{T,1} = C_{T,2}$ ，而升力则呈现相反关系即 $C_{L,1} = -C_{L,2}$ ，且该关系随周期性方向切换。在低至中等波长 $\lambda^* = 0.8 - 2$ 下力历程平滑，而在高波长 $\lambda^* = 8$ 时因流场不规则性产生显著波动。

3.3. 交错排列 $D > 0$

本节讨论当两个游动物处于交错排列 $D > 0$ 时的情形。Section 3.3.1 研究无量纲参数对领航/跟随者的平均推力 C_{Tm} 、均方根横向力 C_{Lrms} 、推进效率 η 和群体效率 η_{group} 的影响。Section 3.3.3 分析流场结构随波长 λ^* 、相位差 ϕ 和前后间距 D 的变化及其相互关系。Section 3.2.2 通过涡度等值线图和水动力时程曲线，研究两个游动物之间的流动介导相互作用。

3.3.1. 水动力与推进效率在 $D > 0$ 的情况下

C_{Tm} 通常随波长 λ^* 增大而增加，如 ?? 所示。跟随者可通过不同波长从群体相互作用中获得显著优势，尤其是在 $\lambda^* \geq 5.6$ 时。这种推力 C_{Tm} 随波长 λ^* 的增强效应在两翼反相位 $\phi/\pi = 1.0$ 摆动时最为显著。例如，从 ??a 可见，在 $G = 0.25$, $D = 0.25$ 的紧密距离下，反相位 $\phi/\pi = 1.0$ 情况中跟随者与领队的推力差异显著。在高波长 λ^* 下，跟随者的推力可达领队的 4.5 倍。总体而言，这种增强效应在不同横向 G 和纵向 D 距离下均通过 $\phi/\pi = 1.0$, 1.5 的相位差被激活，如 $\lambda^* > 3x_{CTm}$ 所示。当两翼在更远的横向 G 和纵向 D 距离下排列时，领队与跟随者的推力差异减小。尽管跟随者的推力通常大于领队，但在少数情况下在 $D = 0.25$ 且相对高波长 $\lambda^* > 3$ 时，若两游泳体同相位 $\phi/\pi = 0$ 摆动，领队的推力可能超过跟随者。在 $D = 0.50$ 且 $\lambda^* > 5$ 时， $\phi/\pi = 0$ 和 0.5 下领队的推力高于跟随者。在 $D = 0.75$ 且 $\lambda^* > 5$ 时，仅 $\phi/\pi = 0.5$ 下领队推力高于跟随者。横向距离 G 对此趋势影响不显著。相反，在低波长 $\lambda^* \leq 2.0$ 时，跟随者在推力上始终比领队更具优势。通过 ϕ_{rixCTm} ，我们对相位差效应进行更全面的分析。相位差 ϕ 会显著影响跟随者的净推力，但对领队影响较小。随着横向间隙 G 和纵向距离 D 增大，相位差效应逐渐减弱，如 $\lambda^*_{trixCTma}$ $\lambda^*_{matrixCTmi}$ 中 C_{Tm} 值的收敛所示。相位差 ϕ 的影响在高波长 $\lambda^* > 3$ 时更显著，而在低波长 $\lambda^* \leq 2$ 时效果减弱。

<PLACEHOLDER_NEWCOMMAND₅₉><PLACEHOLDER_ENV₂₃>

侧向力 C_{Lrms} 的均方根值 (RMS) 随波长 λ^* 单调增加，与其他参数变化无关，如 ??fig:matrix_CLrms 所示。在短距离 $G = 0.25$ 、 $D = 0.25$ 和反相位 $\phi/\pi = 1$ 条件下，侧向力随波长 λ^* 显著增加，最高达到 $C_{Lrms} =$

18, 如图 12 所示。关于相位差 ϕ 的效应, 当两水翼同相位 $\phi/\pi=0$ 游动时, 侧向力 C_{Lrms} 达到最小值, 而在纵向距离 $D \leq 0.50$ 的反相位 $\phi/\pi = 1$ 条件下达到最大值, 如图 13 所示。然而, 在 $D = 0.75$ 时该关系反转, 反相位条件下出现最小 C_{Lrms} , 而同相位条件下出现最大 C_{Lrms} 。此现象可能与涡旋脱落及其对跟随者的冲击有关。随着 G 和 D 的增加, 相位差 ϕ 对领队和跟随者侧向力 C_{Lrms} 的影响减弱, 如图 12 所示。当横向间隙 G 从 0.25 增至 0.35、纵向距离 D 从 0.25 增至 0.75 时, 领队与跟随者的侧向力差异从 2.5 减小至 $\lambda^* \text{fig:matrix}_C Lr \phi/\pi=0.5 C_{Tm}$ 领队-跟随者差异相比, 侧向力 C_{Lrms} 的差异相对较小, 尤其在 $G = 0.25, D = 0.25$ 的短距离下, 表明推力对群体效应比侧向力更敏感。

每个游泳体的推进效率 η 通常在波长 $\lambda^* = 0.8$ 处达到最小值, 在 $\lambda^* = 2.0$ 处达到峰值, 如图 14 所示。当波长 $\lambda^* > 2.0$ 较高时, 相位差 ϕ 影响 λ^* 对跟随者推进效率 $\eta_{follower}$ 的作用: 在同相位 $\phi/\pi = 0$ 条件下, $\eta_{follower}$ 随波长 λ^* 显著降低; 在 $\phi/\pi = 0.5$ 时, λ^* 与 $\eta_{follower}$ 的负相关性较 $\phi/\pi = 0$ 条件下减弱; 在 $\phi/\pi = 1.0$ 和 1.5 时, 结果基本不随 λ^* 变化。纵向距离 D 的增加显著降低跟随者的推进效率, 同时略微提高领队的效率。在测试范围内, 横向间隙 G 对推进效率影响可忽略, 与 Li et al. (2020) 的结论一致。跟随者的效率 $\eta_{follower}$ 通常高于领队, 尤其在 $D = 0.25$ 和 $\phi/\pi = 1.5$

时差异最显著, 如

<PLACEHOLDER_{NEW}COMMAND₆₀>

群体效率 η_{group} 表示两个相互作用游泳体作为最小群体将横向波动能量转换为推力推进的有效性。群体效率 η_{group} 在 $\lambda^* = 0.8$ 处达到最小值, 在 $\lambda^* = 2.0$ 处达到峰值, 并在大波长 $\lambda^* = 8.0$ 下逐渐趋近某一值; 此规律在所有模拟案例中均成立。群体效率 η_{group} 最高达到 33.3%, 出现在 $D = 0.75$ 和 $\lambda^* = 2.0$ 时。在探索的参数空间内, η_{group} 通常随横向间隙 G 和纵向距离 D 的增加而提高, 如图 15 所示。在低波长 $\lambda^* = 0.8$ 下, 群体效率对纵向距离 D 特别敏感, 但对横向距离 G 不敏感, 这与 Li et al. (2020) 的结论一致。纵向距离 D 和横向间隙 G 的增加导致不同波长 $\lambda^* = 0.8 - 8$

0.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.25_{D=0.25_{all_phi_amda}}$ () $G =$
0.25, $D =$
0.250.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.30_{D=0.25_{all_phi_amda}}$ ()
 $G = 0.30$, $D =$
0.250.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.35_{D=0.25_{all_phi_amda}}$ ()
 $G = 0.35$, $D = 0.25$
0.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.25_{D=0.50_{all_phi_amda}}$ () $G =$
0.25, $D =$
0.500.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.30_{D=0.50_{all_phi_amda}}$ ()
 $G = 0.30$, $D =$
0.500.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.35_{D=0.50_{all_phi_amda}}$ ()
 $G = 0.35$, $D = 0.50$
0.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.25_{D=0.75_{all_phi_amda}}$ () $G =$
0.25, $D =$
0.750.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.30_{D=0.75_{all_phi_amda}}$ ()
 $G = 0.30$, $D =$
0.750.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.35_{D=0.75_{all_phi_amda}}$ ()
 $G = 0.35$, $D = 0.75$

$\text{---} \phi/\pi = 0.0$ Leader	$\text{---} \phi/\pi = 0.5$ Leader	$\text{---} \phi/\pi = 1.0$ Leader	$\text{---} \phi/\pi = 1.5$ Leader
$\text{---} \phi/\pi = 0.0$ Follower	$\text{---} \phi/\pi = 0.5$ Follower	$\text{---} \phi/\pi = 1.0$ Follower	$\text{---} \phi/\pi = 1.5$ Follower

Figure 12: 前导翼（实线）与跟随翼（虚线）水翼的推进器效率 η 在波长 $\lambda^* = 0.8 - 8.0$ 系列条件下、前翼-后翼相位差 $\phi/\pi = 0, 0.5, 1.0, 1.5$ （由标记类型表示）、前后间距（a-c） $D = 0.25$ 、（d-f） $D = 0.50$ 、（g-i） $D = 0.75$ 以及横向间隙距离在（a & d & g） $G = 0.25$ 、（b & e & h） $G = 0.30$ 、（c & f & i） $G = 0.35$ 时的变化规律。

0.32Figure/matlab_print/ $C_{Lrms_G} = 0.25_{D=0.25_{all_phi_amda}}()$ $G = 0.25$, $D = 0.25$
0.32Figure/matlab_print/ $C_{Lrms_G} = 0.30_{D=0.25_{all_phi_amda}}()$ $G = 0.30$, $D = 0.25$
0.32Figure/matlab_print/ $C_{Lrms_G} = 0.35_{D=0.25_{all_phi_amda}}()$ $G = 0.35$,
 $D = 0.25$

0.32Figure/matlab_print/ $C_{Lrms_G} = 0.25_{D=0.50_{all_phi_amda}}()$ $G = 0.25$, $D = 0.50$
0.32Figure/matlab_print/ $C_{Lrms_G} = 0.30_{D=0.50_{all_phi_amda}}()$ $G = 0.30$, $D = 0.50$
0.32Figure/matlab_print/ $C_{Lrms_G} = 0.35_{D=0.50_{all_phi_amda}}()$ $G = 0.35$,
 $D = 0.50$

0.32Figure/matlab_print/ $C_{Lrms_G} = 0.25_{D=0.75_{all_phi_amda}}()$ $G = 0.25$, $D = 0.75$
0.32Figure/matlab_print/ $C_{Lrms_G} = 0.30_{D=0.75_{all_phi_amda}}()$ $G = 0.30$, $D = 0.75$
0.32Figure/matlab_print/ $C_{Lrms_G} = 0.35_{D=0.75_{all_phi_amda}}()$ $G = 0.35$,
 $D = 0.75$

—+— $\phi/\pi = 0.0$ Leader	—○— $\phi/\pi = 0.5$ Leader	—*— $\phi/\pi = 1.0$ Leader	—□— $\phi/\pi = 1.5$ Leader
-+- $\phi/\pi = 0.0$ Follower	-○- $\phi/\pi = 0.5$ Follower	-*- $\phi/\pi = 1.0$ Follower	-□- $\phi/\pi = 1.5$ Follower

Figure 14: 侧向力均方根 C_{Lrms} 随（实线表示前导水翼，虚线表示跟随水翼）在波长范围 $\lambda^* = 0.8 - 8.0$ 、前后水翼相位差 $\phi/\pi = 0, 0.5, 1.0, 1.5$ （标记类型表示）、前后间距分别为 (a-c) $D = 0.25$ 、(d-f) $D = 0.50$ 、(g-i) $D = 0.75$ 以及横向间隙距离分别为 (a & d & g) $G = 0.25$ 、(b & e & h) $G = 0.30$ 、(c & f & i) $G = 0.35$ 时的变化规律。

下相位差 ϕ 的敏感性降低，如 Fig. 15i 中几乎重叠的曲线所示；此趋势对应于领队与跟随者推进效率 η 差异的减小，表明两游泳体之间流动介导的干扰减弱。在低波长 $\lambda^* = 0.8$ 下， $D \leq 0.50$ 时出现负群体效率，但 $D = 0.75$ 案例中未发现。这表明对于鳗鲡形（Anguilliform）群体游泳者，保持适当的纵向距离 D 至关重要，甚至可能反转群体的集体推进方向；相比之下，高波长 $\lambda^* > 6$ 的鲹形（Carangiform）或金枪鱼形（Thunniform）游泳者的群体性能更稳定，其群体效率不随相位差 ϕ 和纵向距离显著变化。这支持了鲹形和金枪鱼形游泳者比鳗鲡形更适合群体游动的假设。

3.3.2. $D > 0$ 时的涡度分布

所示。当 $\lambda^* = 0.8$ 时，一般涡旋脱落模式几乎不受相位差 ϕ 变化的影响。两翼板脱落的偶极子几乎互不干扰，尤其是在两翼板同相位 $\phi = 0$ 游

0.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.25_{D=0.25_{all_phi_amda}}$ () $G =$
 $0.25, D =$
0.250.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.30_{D=0.25_{all_phi_amda}}$ ()
 $G = 0.30, D =$
0.250.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.35_{D=0.25_{all_phi_amda}}$ ()
 $G = 0.35, D = 0.25$
0.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.25_{D=0.50_{all_phi_amda}}$ () $G =$
 $0.25, D =$
0.500.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.30_{D=0.50_{all_phi_amda}}$ ()
 $G = 0.30, D =$
0.500.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.35_{D=0.50_{all_phi_amda}}$ ()
 $G = 0.35, D = 0.50$
0.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.25_{D=0.75_{all_phi_amda}}$ () $G =$
 $0.25, D =$
0.750.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.30_{D=0.75_{all_phi_amda}}$ ()
 $G = 0.30, D =$
0.750.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.35_{D=0.75_{all_phi_amda}}$ ()
 $G = 0.35, D = 0.75$

$\text{---} \phi/\pi = 0.0$ Leader	$\text{---} \phi/\pi = 0.5$ Leader	$\text{---} \phi/\pi = 1.0$ Leader	$\text{---} \phi/\pi = 1.5$ Leader
$\text{---} \phi/\pi = 0.0$ Follower	$\text{---} \phi/\pi = 0.5$ Follower	$\text{---} \phi/\pi = 1.0$ Follower	$\text{---} \phi/\pi = 1.5$ Follower

Figure 15: 前导翼（实线）与跟随翼（虚线）水翼的推进器效率 η 在波长 $\lambda^* = 0.8 - 8.0$ 系列条件下、前翼-后翼相位差 $\phi/\pi = 0, 0.5, 1.0, 1.5$ （由标记类型表示）、前后间距（a-c） $D = 0.25$ 、（d-f） $D = 0.50$ 、（g-i） $D = 0.75$ 以及横向间隙距离在（a & d & g） $G = 0.25$ 、（b & e & h） $G = 0.30$ 、（c & f & i） $G = 0.35$ 时的变化规律。

0.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.25_{D=0.25_{all_phi_amda}}$ () $G = 0.25$, $D =$

0.250.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.30_{D=0.25_{all_phi_amda}}$ () $G = 0.30$, $D =$

0.250.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.35_{D=0.25_{all_phi_amda}}$ () $G = 0.35$, $D = 0.25$

0.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.25_{D=0.50_{all_phi_amda}}$ () $G = 0.25$, $D =$

0.500.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.30_{D=0.50_{all_phi_amda}}$ () $G = 0.30$, $D =$

0.500.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.35_{D=0.50_{all_phi_amda}}$ () $G = 0.35$, $D = 0.50$

0.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.25_{D=0.75_{all_phi_amda}}$ () $G = 0.25$, $D =$

0.750.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.30_{D=0.75_{all_phi_amda}}$ () $G = 0.30$, $D =$

0.750.32Figure/matlab_print/FroudeCoefficient $G = 0.35_{D=0.75_{all_phi_amda}}$ () $G = 0.35$, $D = 0.75$

$\text{---} \phi/\pi = 0.0$ Leader	$\text{---} \phi/\pi = 0.5$ Leader	$\text{---} \phi/\pi = 1.0$ Leader	$\text{---} \phi/\pi = 1.5$ Leader
$\text{---} \phi/\pi = 0.0$ Follower	$\text{---} \phi/\pi = 0.5$ Follower	$\text{---} \phi/\pi = 1.0$ Follower	$\text{---} \phi/\pi = 1.5$ Follower

Figure 16: 前导翼（实线）与跟随翼（虚线）水翼的推进器效率 η 在波长 $\lambda^* = 0.8 - 8.0$ 系列条件下、前翼-后翼相位差 $\phi/\pi = 0, 0.5, 1.0, 1.5$ （由标记类型表示）、前后间距（a-c） $D = 0.25$ 、（d-f） $D = 0.50$ 、（g-i） $D = 0.75$ 以及横向间隙距离在（a & d & g） $G = 0.25$ 、（b & e & h） $G = 0.30$ 、（c & f & i） $G = 0.35$ 时的变化规律。

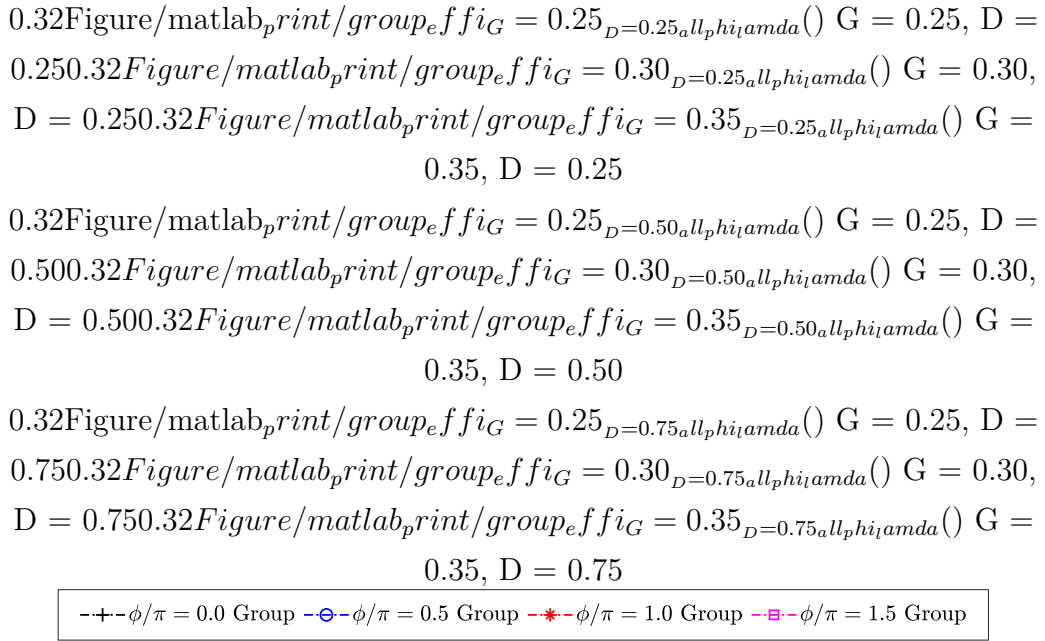


Figure 17: 群体效率 η_{group} 随波长 $\lambda^* = 0.8 - 8.0$ 、领导者-跟随者相位差 $\phi/\pi = 0, 0.5, 1.0, 1.5$ (由标记类型表示)、前后间距 (a-c) $D = 0.25$ 、(d-f) $D = 0.50$ 及 (g-i) $D = 0.75$ 的变化关系; 横向间距在 (a & d & g) $G = 0.25$ 、(b & e & h) $G = 0.30$ 、(c & f & i) $G = 0.35$ 。

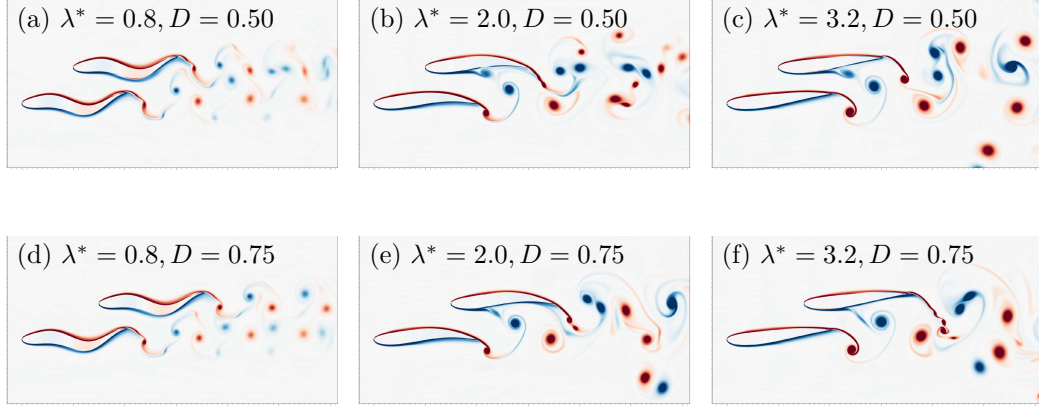
动时，如 ??a 所示。偶极子稳定地向下游漂移，意味着流体方向也保持稳定。当 $\lambda^* = 2.0$ 时，偶极子之间的显著干扰导致两翼板下游区域呈现不规则流动结构。然而，在两翼板之间的区域，流动结构规则且可预测，表明两翼板之间的相互作用主要是周期性的，尽管下游存在复杂模式。相位差 ϕ 可显著影响尾随翼板后方区域的流动结构。当 $\lambda^* = 8.0$ 时，流动模式与 $\lambda^* = 2.0$ 时相似。总之，尽管观察到细微差异，一般尾流模式并未因相位差 ϕ 而显著变化；这与 λ^*_{peta} 中的结果一致。<PLACEHOLDER_{NV27}>

为研究波长 λ^* 、前后距离 D 和尾流结构的相互关系，我们绘制了不同波长 λ^* 和前后距离 D 下的涡度等值线图，如 \$Cref

fig : D0.25_{0.7}

$\phi/\pi = 0$ $D = 0.25$ 时 (见\$Creffig:D0.250.75_{wake_mixin}

ga-



Vorticity contours and hydrofoil deformation at instant $t^*/T = 5$ with $G = 0.35$, $\phi = 0$, (a-c) $D = 0.25$ (d-f) $D = 0.50$ (g-i) $D = 0.75$ (a & d & g) $\lambda^* = 0.8$ (b & e & h) $\lambda^* = 2.0$ (c & f & i) $\lambda^* = 3.2$.

3.3.3. $D > 0$ 时两个游动者之间的流动介导相互作用

$aC_T5_{lam0d8h}$ 中可见明显不显著。然而，两个游动者之间的推力 C_T 出现显著差异；领导者的推力通常为负，而跟随者的推力整体为正， $\lambda^* = 8d75_{lam0d8}$

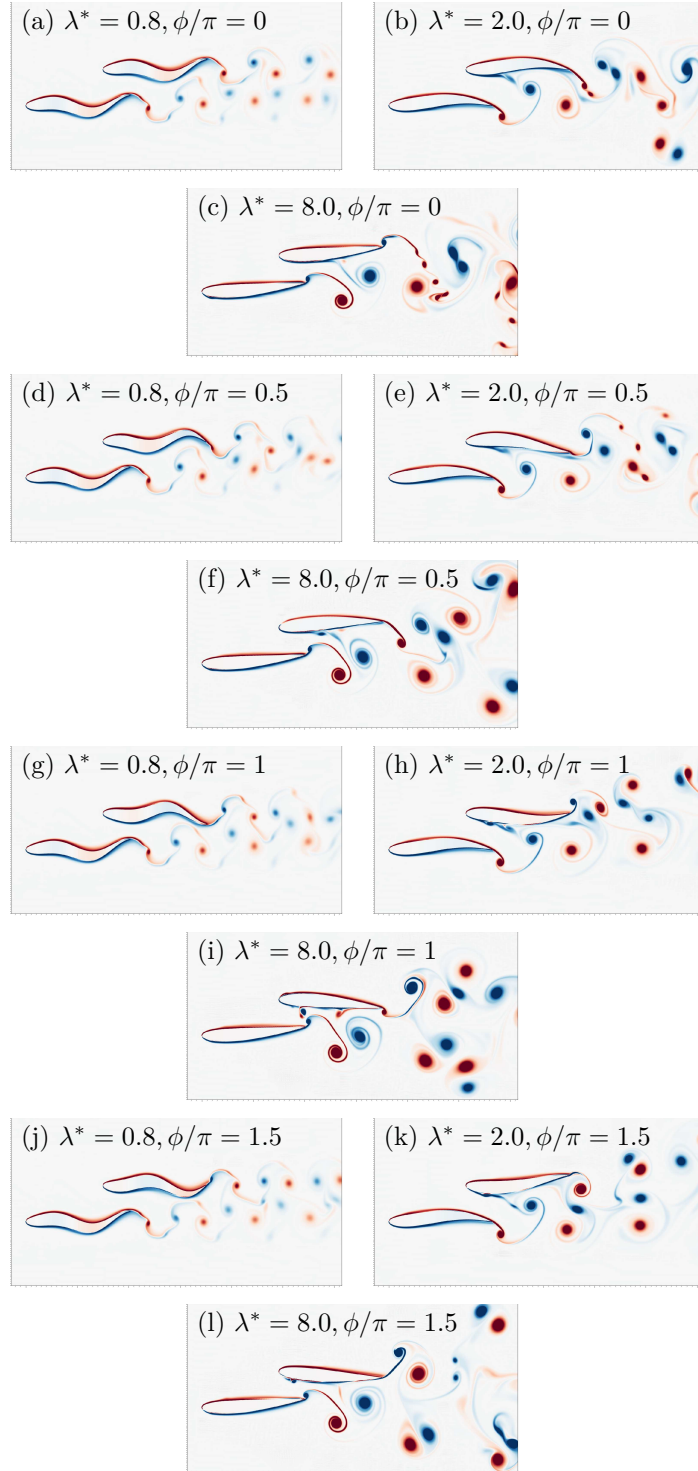


Figure 18: 在固定相对距离 $G = 0.35$ 、 $D = 0.75$ 以及多种相位差 (a-c) $\phi/\pi = 0$ 、(d-f) $\phi/\pi = 0.5$ 、(g-i) $\phi/\pi = 1.0$ 、(j-l) $\phi/\pi = 1.5$ 和不同波长 (a & d & g & j) $\lambda^* = 0.8$ 、(b & e & h & k) $\lambda^* = 2.0$ 、(c & f & i & l) $\lambda^* = 6.8$ 条件下，时刻 $t^*/T = 5$ 的涡度等值线图与水翼变形。

$D=0.75$, $\lambda^* = 8$ 所示,表明由于流动介导相互作用,两个翼板相互吸引。两个翼板的升力 C_L 彼此不同,这与较高波长 $\lambda^* = 2, 8$ 时几乎对称的侧向力时间历程不同。换言之,侧向力对两个游动者之间的流动介导相互作用更为敏感。这种推力和侧向力的差异可能进一步与压力吸力机制 (Blickhan et al., 1992) 有关,该机制在低波长游动者中最为典型。

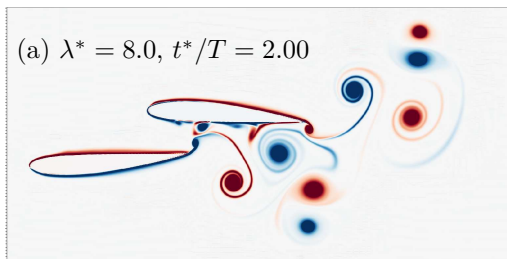
<PLACEHOLDER_NEWCOMMAND₆₅><PLACEHOLDER_ENV₃₀>

在 $D = 0.75$, $\lambda^* = 2$ 时,领导者的上行涡旋与跟随者的涡街发生碰撞,导致跟随者尾流流动受到强烈扰动,如??所示。两个翼板之间周期性地发生"涡旋交换":即两个游动者的侧向力 C_T 显示约 $T/2$ 的相位差,尽管跟随者所受侧向力振幅比领导者大约 40%。在 $\lambda^* = 8$ 的情况下也观察到类似模式,将在后文讨论。

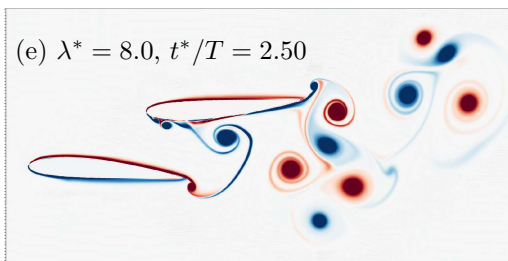
<PLACEHOLDER_NEWCOMMAND₆₆>

在 $D = 0.75$, $\lambda^* = 8$ 时,整体流动结构由多个大涡旋组成(见图:vor₁T_D0d75am8d0),而非像??中那样分裂成大量小涡旋。两个翼板之间的区域发生周期性相互作用,而在尾流区域,涡旋相互作用则呈现不规则和不可预测的特性。在两个翼板之间的区域,领导者的尾尖附近的涡旋模式与单个俯仰翼板的涡旋模式非常相似 (Thekkethil et al., 2018),而跟随者头部左侧会产生一个小涡旋,如\$Cref fig:vor₁T_D0d75am8d0所示。在下一个周期中,这个小涡旋会与领导者尾部俯仰产生的大涡旋合并。尽管尾流流动不规则,但小涡旋与大涡旋的合并过程在每个俯仰周期中稳定重复。在尾流区域,由于 $\lambda^* = 8$ 产生的强烈扰动,前后距离 $D = 0.75$ 使得不同周期和不同游动者产生的涡旋发生相互作用。当涡偶发生碰撞时,它们的配对伙伴可能会交换;由此形成的新涡偶可能绘制出独特的轨迹,进一步扰动尾流流动。两个翼板所受的推力和侧向力整体平滑,如 ??i 和 17j 所示,这与两个翼板尾部附近相对规则的流动结构相对应。两个翼板的升力恰好相反 $C_{L,1} = -C_{L,2}$, i.e. 升力振幅几乎相同,但跟随者的推力普遍大于领导者。值得注意的是领导者和跟随者的推力之间存在半周期相位差,这只能由涡旋相互作用引起。

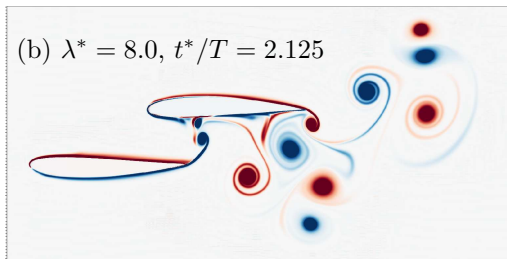
(a) $\lambda^* = 8.0, t^*/T = 2.00$



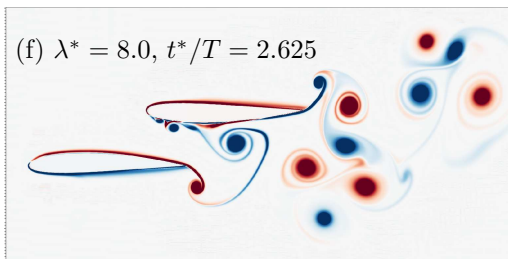
(e) $\lambda^* = 8.0, t^*/T = 2.50$



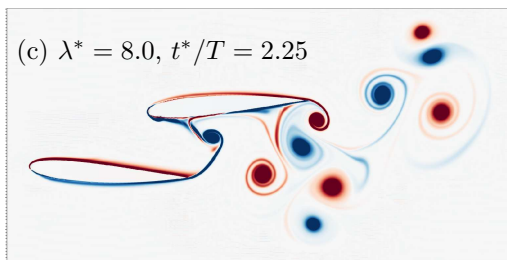
(b) $\lambda^* = 8.0, t^*/T = 2.125$



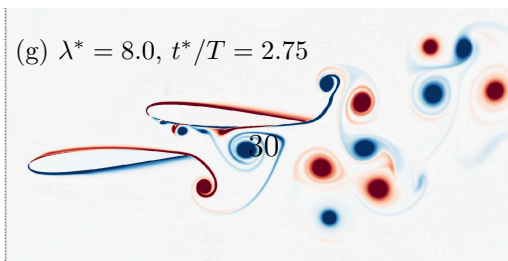
(f) $\lambda^* = 8.0, t^*/T = 2.625$



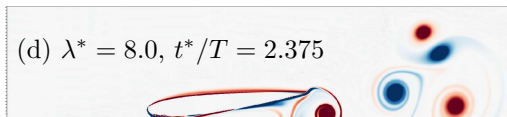
(c) $\lambda^* = 8.0, t^*/T = 2.25$



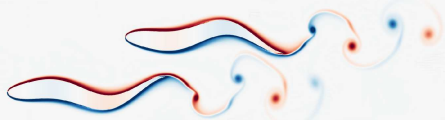
(g) $\lambda^* = 8.0, t^*/T = 2.75$



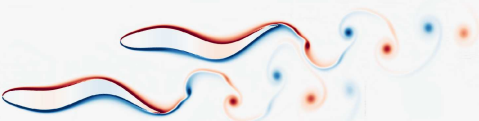
(d) $\lambda^* = 8.0, t^*/T = 2.375$



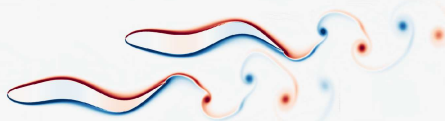
(a) $\lambda^* = 0.8, t^*/T = 2.00$



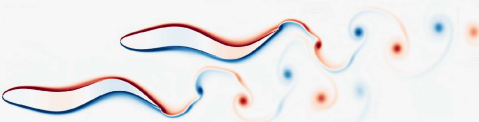
(e) $\lambda^* = 0.8, t^*/T = 2.50$



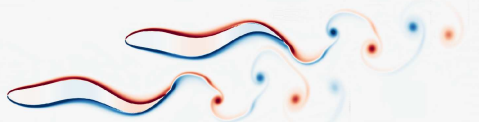
(b) $\lambda^* = 0.8, t^*/T = 2.125$



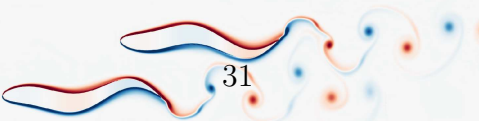
(f) $\lambda^* = 0.8, t^*/T = 2.625$



(c) $\lambda^* = 0.8, t^*/T = 2.25$



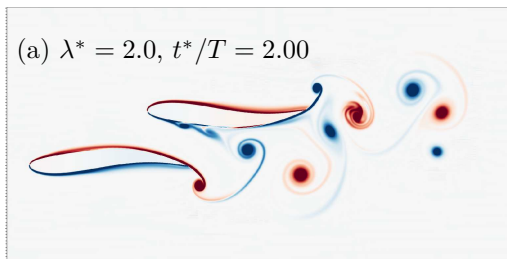
(g) $\lambda^* = 0.8, t^*/T = 2.75$



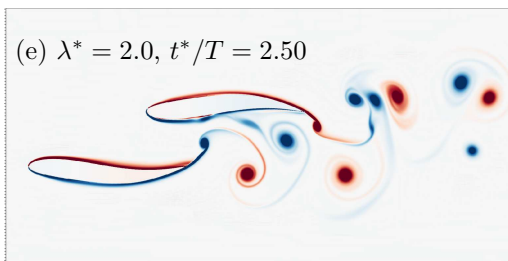
(d) $\lambda^* = 0.8, t^*/T = 2.375$



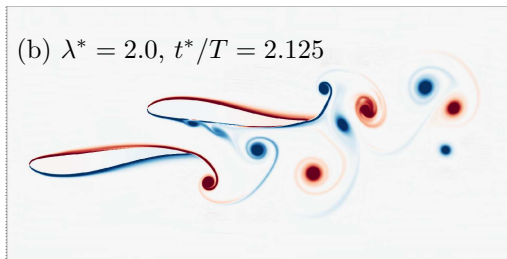
(a) $\lambda^* = 2.0, t^*/T = 2.00$



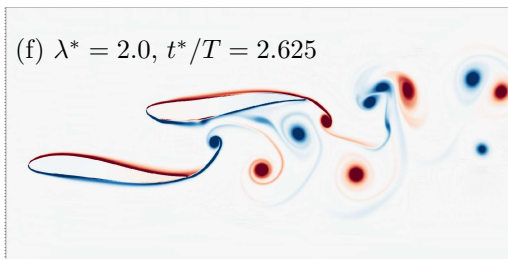
(e) $\lambda^* = 2.0, t^*/T = 2.50$



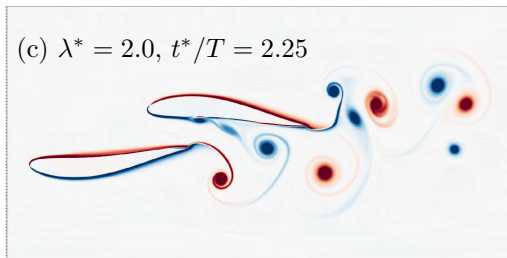
(b) $\lambda^* = 2.0, t^*/T = 2.125$



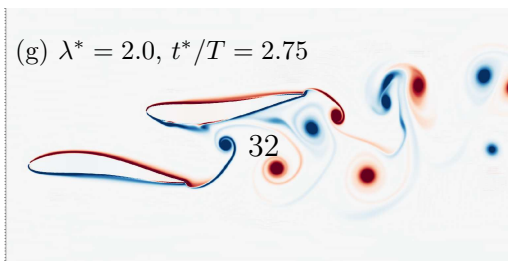
(f) $\lambda^* = 2.0, t^*/T = 2.625$



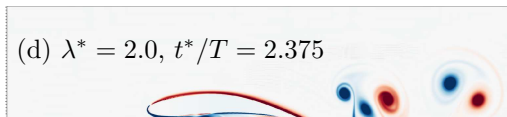
(c) $\lambda^* = 2.0, t^*/T = 2.25$



(g) $\lambda^* = 2.0, t^*/T = 2.75$



(d) $\lambda^* = 2.0, t^*/T = 2.375$



3.3.4. 交错排列 $D > 0$ 情况的总结

本节总结了两个翼型在交错排列 $D > 0$ 条件下的水动力特性。上游游泳者被定义为领航者，下游者为跟随者。

任一游泳者的推力系数 C_{Tm} 通常随波长 λ^* 增大而增加。跟随者的推力系数可显著超过领航者，即 $C_{Tm, follower} > C_{Tm, leader}$ ，尤其在高波长 λ^* 和 $\phi/\pi = 1, 1.5$ 时更为明显。对于跟随者，通过调节相位滞后 ϕ 可实现的最大推力系数随横向距离 G 和前后距离 D 的增加而降低。侧向力均方根 C_{Lrms} 随波长 λ^* 单调增加，在短距离 $G = 0.25$ 、 $D = 0.25$ 和反相 $\phi/\pi = 1$ 时，两者均达到 $C_{Lrms} = 18$ 。

任一翼型的推进效率 $\eta_{1,2}$ 或群体效率 η_{group} 均在 $\lambda^* = 0.8$ 时取最小值，在 $\lambda^* = 2$ 时取最大值，且当 $\lambda^* > 2$ 时逐渐下降。跟随者的效率 $\eta_{follower}$ 通常高于领航者 η_{leader} 。相位滞后 ϕ 对跟随者效率的影响比领航者更显著，尤其在高波长 $\lambda^* > 2$ 和近距离 $D \leq 0.5$ 时。随着前后距离 D 增大，跟随者的推进效率显著降低，而领航者略有上升。

群体效率 η_{group} 在 $D = 0.75$ 和 $\lambda^* = 2.0$ 时达到最大值 33.3%。群体效率 η_{group} 通常随横向间隙 G 和前后距离 D 的增加而提高，且在不同波长 λ^* 下均呈现此趋势。在低波长 $\lambda^* = 0.8$ 时，群体效率对前后距离 D 特别敏感，而横向间隙 G 的影响较弱。在测试波长 $\lambda^* = 0.8 - 8$ 下，近距离时相位滞后 ϕ 对群体效率 η_{group} 的影响更显著。

通过涡量分布分析不同无量纲参数对双翼型周围流场结构的影响。整体涡量强度和不规则程度均随波长 λ^* 和前后距离 D 的增加而增强，但一般尾流结构仅受相位差 ϕ 的轻微影响。当 $\lambda^* = 0.8 - 3.2$ 、 $D = 0.25$ 时，各水翼脱落的涡偶极子未在尾流中混合，而是分叉至两个方向，形成镜像对称模式。当 $D \geq 0.50$ 时，由于偶极子非定常相互作用，涡旋可合并形成更大涡结构，导致尾流结构更不规则。

在 $D = 0.75$ 条件下选取 1 个周期内的 8 个瞬时状态（对应低、中、高波长 $\lambda^* = 0.8, 2, 8$ ）研究流体介导的相互作用机制。交错排列 $D > 0$ 允许不同摆动/俯仰周期产生的涡旋相互作用，导致推力历史的相位滞后。随着波长 λ^* 变化，流场结构和力变化呈现显著差异。当 $D = 0.75$ ， $\lambda^* = 0.8$ 时，

尾涡模式如同两个独立单翼型的运动。当 $D = 0.75$, $\lambda^* = 2$ 时, 领航者的上侧涡旋与跟随者的涡街碰撞, 造成跟随者尾流的剧烈扰动。两个翼型间周期性发生涡旋交换, 其推力 C_T 呈现约 $T/2$ 的相位差。当 $D = 0.75$, $\lambda^* = 8$ 时, 整体流场由多个大涡旋组成, 在双翼型之间区域发生周期性相互作用, 而尾流中涡旋相互作用呈现不规则和不可预测特性。在双翼型之间区域, 领航者尾尖附近的涡旋模式与单俯仰翼型相似, 而跟随者头部左侧产生一个小涡旋, 最终与尾部大涡旋合并。在尾流区域, 由于 $\lambda^* = 8$ 产生的强扰动, 前后距离 $D = 0.75$ 允许不同周期和不同游泳者产生的涡旋相互作用。若发生碰撞, 涡偶极子可能交换配对伙伴, 进一步扰乱尾流结构。双翼型上的推力和侧向力总体平滑, 对应于尾部区域相对较规则的流场结构。两个翼型的升力大小相等方向相反 $C_{L,1} = -C_{L,2}$ 。值得注意的是, 领航者与跟随者的推力存在半个周期的相位差, 这只能由涡旋相互作用引起。

4. 结论

Fish swimming 是一个经典课题, 涉及丰富的物理现象 (Webb, 1984; Triantafyllou et al., 2000; Liao, 2007; Ashraf et al., 2017), 在仿生学 (Duraismy et al., 2019; Fish, 2020) 和水产养殖 (Webb and Cotel, 2011) 领域具有广泛应用。在鱼类游动问题中, 鱼群聚集现象 (Weihs, 1973, 1975; Ashraf et al., 2016; Li et al., 2020) 和游动模式 (Sfakiotakis et al., 1999; Tytell et al., 2010; Cui et al., 2018; Thekkethil et al., 2017, 2018, 2020) 均有大量研究。然而, BCF 游动模式鱼类的游动模式与群集效应的水动力耦合机制尚未被系统研究。本文通过双 NACA0012 水翼的代表性问题设置, 研究游动模式对鱼群行为的影响: 水翼以不同波长 $\lambda^* = 0.8 - 8$ 、前后间距 $D = 0, 0.25, 0.5, 0.75$ 、相位差 $\phi/\pi = 0, 0.5, 1, 1.5$ 以及横向间距 $G = 0.25, 0.3, 0.35$ 进行波动运动, 固定雷诺数 $Re = 5000$ 、斯特劳哈尔数 $St = 0.4$ 和最大振幅 $A_{max} = 0.1$ 。总计 336 种组合通过 IBAMR 的 ConstraintIB 模块进行模拟。本文根据两水翼的相对前后间距, 将结果分类为并排 $D = 0$ 和交错 $D > 0$ 两种情况。

BCF 游动模式的波长由 λ^* 表示。短波 $\lambda^* < 1$ 对应鳗鲡型游动, 而长

波 $\lambda^* \gg 1$ 对应金枪鱼型游动。在测试参数范围内, 波长 λ^* 的增加导致推力 C_{Tm} 增大及侧向力 C_{Lrms} 单调上升。单个水翼 $\eta_{1,2}$ 或双水翼整体 η_{group} 的推进效率分别在 $\lambda^* = 0.8$ 和 $\lambda^* = 2$ 时达到极小值和极大值, 随后在 $\lambda^* > 2$ 时逐渐降低或保持不变。这表明中等波长 $\lambda^* = 2$ 的游动者具有高效率但低加速性能, 而长波 $\lambda^* > 2$ 的游动者则相反。短波 $\lambda^* = 0.8$ 由于固定斯特劳哈尔数 $St = 0.4$, 导致效率和加速度均较低。波长增加还会引发强涡旋和非规则流动结构。这一波长效应在群集水翼中的表现与 Thekkethil et al. (2018) 的单水翼研究结果一致。

相位差 ϕ 和前后间距 D 可影响领导者脱落涡旋与追随者波动体的相互作用 (Li et al., 2020), 从而显著改变推力和推进效率。两群集水翼的波动相位差 ϕ 对推力/侧向力及个体/整体推进效率具有显著影响, 尤其在近距离时更为明显。追随者的力和效率在中长波 $\lambda^* > 1$ 时对相位差最敏感, 而整体效率在短波 $\lambda^* < 1$ 时受相位差影响最大。换言之, 通过调节相位差, 短波游动者可实现显著提升的群体效率; 而对于长波近距离游动的追随者, 相位调节可有效改善其加速性能和效率。在某些情况下, 相位差 ϕ/π 的影响可能超过波长 λ^* 。

前后间距 D 可显著影响追随者的推力和推进效率, 同时对短波 $\lambda^* < 1$ 的群体效率也具有显著作用。更小的前后间距通常对追随者的加速性能和效率有利, 尤其在长波 $\lambda^* \gg 1$ (即金枪鱼型游动模式); 但更远距离对群体效率更有利, 尤其在短波 $\lambda^* < 1$ (即鳗鲡型游动模式)。在近距离时, 相位滞后 ϕ 对 $\lambda^* = 0.8 - 8$ 全波段的群体效率 η_{group} 影响增强。这表明对于鳗鲡型群集游动者, 保持适当的前后间距 D 至关重要, 甚至可能改变群体的推进方向; 相比之下, 长波 $\lambda^* > 6$ 的金枪鱼型游动者群集性能更稳定, 其群体效率几乎不随相位差 ϕ 变化, 尤其在较远距离 $D \geq 0.75$ 时。这一结果支持金枪鱼型游动者比鳗鲡型更适合群集的假设。

横向间距 G 在测试范围 $G = 0.25 - 0.35$ 内对领导者-追随者相互作用影响较小。对于追随者, 通过调节 ϕ 和 λ^* 可实现的最大推力随横向间距 G 略微降低。群体效率 η_{group} 在各波长 λ^* 下普遍随横向间距 G 增大而升高。

领导者与追随者受参数影响的方式存在差异。追随者的推进效率 $\eta_{follower}$

通常高于领导者的 η_{leader} 。相位差 ϕ 对追随者效率的影响强于领导者，尤其在长波 $\lambda^* > 2$ 和近距离 $D \leq 0.5$ 时更为显著。在 $\lambda^* \gg 1$ 和 $\phi/\pi = 1, 1.5$ 时，追随者的推力可显著超过领导者的推力。

通过涡量分布 ω^* 分析各无量纲参数对双水翼流场结构的影响。无论前后间距 D 如何，涡量强度和流动不规则性均随波长 λ^* 增大而增强，而整体尾流模式仅略微受相位差 ϕ 影响。水翼波动/俯仰运动过程中产生涡旋偶极子。在并排 $D = 0$ 和反相 $\phi/\pi = 1$ 时，涡量分布呈对称性，因为两游动者在波动过程中始终形成镜像对称几何结构。然而，经过若干初始周期后可能发生对称性破缺，尤其在长波条件下。在 $D = 0.25$ 、 $\lambda^* = 0.8 - 3.2$ 时，脱落的涡旋偶极子向两个不同方向分叉，形成镜像对称模式。在 $D \geq 0.50$ 、 $\lambda^* = 0.8 - 3.2$ 时，涡旋偶极子的非稳态相互作用导致尾流结构变得不规则。在短波 $\lambda^* < 1$ 时，间距 G 和相位差 ϕ 可影响尾流模式的偏斜度、对称性和规则性。在 $\phi/\pi = 0.5$ 和 $\phi/\pi = 1.5$ 时，涡旋脱落方向分别轻微偏向游动方向的右侧和左侧。涡旋强度随间距 G 增大而减弱。在小间距和反相游动时，动态能量出现集中现象。

在波动/俯仰运动的第 3 个周期（即 $t^*/T = 2 - 3$ ）内，选取 8 个连续瞬时分析双水翼周围的流场结构，并同步记录该周期内的推力 C_T 和侧向力 C_L 时间历程。研究涵盖并排 $D = 0$ 和交错 $D = 0.75$ 两种构型，分别在短波 $\lambda^* = 0.8$ 、中波 $\lambda^* = 2$ 和长波 $\lambda^* = 8$ 条件下进行，水翼间相位差固定为反相 $\phi/\pi = 1$ 。

在并排 $D = 0$ 反相 $\phi/\pi = 1$ 构型中，最显著的流动特征是对称流场结构，但该对称性在长波时易被破坏。在短波 $\lambda^* = 0.8$ 条件下，流场结构高度对称。在中波 $\lambda^* = 2$ 条件下（此时能量效率最高），涡旋偶极子形成指向下游的定向流动。在长波 $\lambda^* = 8.0$ 条件下，流动对称性被破坏，导致复杂流场结构，且两水翼外侧产生两个附加小涡旋。

在交错 $D = 0.75$ 反相 $\phi/\pi = 1$ 构型中，领导者脱落的涡旋与追随者不同周期的涡旋相互作用，导致对水翼的延迟影响，从而在推力时间历程中产生相位滞后。在短波 $\lambda^* = 0.8$ 条件下，涡量分布如同单水翼独立运动。在中波 $\lambda^* = 2$ 条件下，涡旋交换在两水翼间周期性发生。在长波 $\lambda^* = 8$

条件下, 整体流场由多个大涡旋组成, 尽管尾流不规则, 两水翼附近仍存在周期性相互作用。

双水翼的水动力推力和侧向力总体平滑, 仅在并排 $D = 0$ 构型的长波 $\lambda^* = 8$ 条件下, 近场流场高度破碎。在并排 $D = 0$ 或交错 $D = 0.75$ 构型中, 两水翼的升力通常方向相反 $C_{L,1} = -C_{L,2}$, 尤其在 $\lambda^* > 2$ 时更为明显。在并排 $D = 0$ 构型中, 两水翼的推力随时间变化基本相同 $C_{T,1} = C_{T,2}$ 。相比之下, 在交错 $D = 0.75$ 构型中, 领导者与追随者推力存在半周期相位差, 由前后间距导致的涡旋延迟相互作用引起; 追随者的推力普遍高于领导者。

本文中的短波和长波分别对应鳗鲡型和金枪鱼型游动者。本文的尝试之一是验证金枪鱼型游动者比鳗鲡型更适合群集游动的假设。上述分析可得出若干生物学推论: 鳗鲡型群体的能量效率对相对距离和波动相位差更敏感, 表明其集体效率稳定性弱于金枪鱼型。群集时, 鳗鲡型游动者产生的尾流比金枪鱼型更稳定, 扰动流体区域更小, 暗示其具有更好的隐蔽性。在并排构型下, 同步或反相协调时不同游动模式产生的推力大致相当, 表明并排构型可成为稳定的队形 (只要维持适当横向距离)。然而, 这种稳定队形下鳗鲡型未产生有益的推进效率, 意味着其可能被锁定在低效队形中, 不利于群集游动。金枪鱼型虽未达到最优运动效率, 但产生更强推力, 与 Thekkethil et al. (2018) 的单水翼研究结果一致。上述推论支持金枪鱼型游动者比鳗鲡型更适应群集游动的水动力学假设, 这一结论对仿生机器鱼群集技术亦具有参考价值。未来计划通过三维和自推进模拟进一步开展本研究。

5. 致谢

感谢姜玉在数据处理方面提供的帮助。本研究由国家博士后科学基金 (编号: 2021M691865) 以及福建省科技重大专项 (编号: 2021NZ033016) 资助。A.P.S.B. 感谢美国国家科学基金会资助项目 OAC 1931368 的支持。

References

- Altringham, J.D., Ellerby, D.J., 1999. Fish swimming: Patterns in muscle function. *Journal of Experimental Biology* 202. doi:10.1242/jeb.202.23.3397.
- Ashraf, I., Bradshaw, H., Ha, T.T., Halloy, J., Godoy-Diana, R., Thiria, B., 2017. Simple phalanx pattern leads to energy saving in cohesive fish schooling. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 114. doi:10.1073/pnas.1706503114.
- Ashraf, I., Godoy-Diana, R., Halloy, J., Collignon, B., Thiria, B., 2016. Synchronization and collective swimming patterns in fish (*Hemigrammus bleheri*). *Journal of the Royal Society Interface* 13. doi:10.1098/rsif.2016.0734.
- Axelsen, B.E., Anker-Nilssen, T., Fossum, P., Kvamme, C., Nøttestad, L., 2001. Pretty patterns but a simple strategy: Predator-prey interactions between juvenile herring and Atlantic puffins observed with multibeam sonar. *Canadian Journal of Zoology* 79. doi:10.1139/z01-113.
- Balay, S., Abhyankar, S., Adams, M.F., Brown, J., Brune, P., Buschelman, K., Dalcin, L., Eijkhout, V., Gropp, W.D., Kaushik, D., Others, 2001. PETSc web page.
- Balay, S., Buschelman, K., Eijkhout, V., Gropp, W., Kaushik, D., Knepley, M., McInnes, L.C., Smith, B., Zhang, H., 2010. PETSc Users Manual. ReVision 2.
- Balay, S., Gropp, W.D., McInnes, L.C., Smith, B.F., 1997. Efficient Management of Parallelism in Object-Oriented Numerical Software Libraries, in: *Modern Software Tools for Scientific Computing*. doi:10.1007/978-1-4612-1986-6_8.

- Bhalla, A.P.S., Bale, R., Griffith, B.E., Patankar, N.A., 2013. A unified mathematical framework and an adaptive numerical method for fluid-structure interaction with rigid, deforming, and elastic bodies. *Journal of Computational Physics* 250. doi:10.1016/j.jcp.2013.04.033.
- Blickhan, R., Krick, C., Zehren, D., Nachtigall, W., Breithaupt, T., 1992. Generation of a vortex chain in the wake of a Sinusoidal swimmer. *Naturwissenschaften* 79. doi:10.1007/BF01227131.
- Cui, Z., Yang, Z., Shen, L., Jiang, H.Z., 2018. Complex modal analysis of the movements of swimming fish propelled by body and/or caudal fin. *Wave Motion* 78. doi:10.1016/j.wavemoti.2018.01.001.
- Dai, L., Wang, X., Staples, K.W., Zhou, C., Tang, H., Xu, L., 2020. Factors influencing successful fishing of tuna free-swimming schools in the equatorial western Pacific ocean. *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 20. doi:10.4194/1303-2712-v20_5_02.
- Dewey, P.A., Quinn, D.B., Boschitsch, B.M., Smits, A.J., 2014. Propulsive performance of unsteady tandem hydrofoils in a side-by-side configuration. *Physics of Fluids* 26. doi:10.1063/1.4871024.
- Duraisamy, P., Kumar Sidharthan, R., Nagarajan Santhanakrishnan, M., 2019. Design, Modeling, and Control of Biomimetic Fish Robot: A Review. doi:10.1007/s42235-019-0111-7.
- Falgout, R., Cleary, A., Jones, J., Chow, E., Henson, V., Baldwin, C., Brown, P., Vassilevski, P., Yang, U.M., 2010. HYPRE: High Performance Preconditioners. Users Manual. Version 1.
- Fish, F.E., 2020. Advantages of aquatic animals as models for bio-inspired drones over present AUV technology. *Bioinspiration and Biomimetics* 15. doi:10.1088/1748-3190/ab5a34.

- Gazzola, M., Mimeau, C., Tchieu, A.A., Koumoutsakos, P., 2012. Flow Mediated Interactions Between Two Cylinders at Finite Re Numbers. *Physics of Fluids* 24, 043103. doi:10.1063/1.4704195.
- Griffith, B.E., 2013. IBAMR: An adaptive and distributed-memory parallel implementation of the immersed boundary method. URL <https://ibamr.github.io/about> .
- Griffith, B.E., Patankar, N.A., 2020. Immersed Methods for Fluid-Structure Interaction. doi:10.1146/annurev-fluid-010719-060228.
- Guillard, J., Brehmer, P., Colon, M., Guennégan, Y., 2006. Three dimensional characteristics of young-of-year pelagic fish schools in lake. *Aquatic Living Resources* 19. doi:10.1051/alr:2006011.
- Gungor, A., Hemmati, A., 2020. Wake symmetry impacts the performance of tandem hydrofoils during in-phase and out-of-phase oscillations differently. *Physical Review E* 102. doi:10.1103/PhysRevE.102.043104.
- Hemelrijk, C.K., Hildenbrandt, H., Reinders, J., Stamhuis, E.J., 2010. Emergence of Oblong School Shape: Models and Empirical Data of Fish. *Ethology* 116. doi:10.1111/j.1439-0310.2010.01818.x.
- Hornung, R.D., Kohn, S.R., 2002. Managing application complexity in the SAMRAI object-oriented framework. *Concurrency and Computation: Practice and Experience* 14. doi:10.1002/cpe.652.
- Hornung, R.D., Wissink, A.M., Kohn, S.R., 2006. Managing complex data and geometry in parallel structured AMR applications. *Engineering with Computers* 22. doi:10.1007/s00366-006-0038-6.
- Hunt von Herbing, I., 2002. Effects of temperature on larval fish swimming performance: The importance of physics to physiology. doi:10.1006/jfbi.2002.2118.

- Khalid, M.S.U., Akhtar, I., Dong, H., 2016. Hydrodynamics of a tandem fish school with asynchronous undulation of individuals. *Journal of Fluids and Structures* 66. doi:10.1016/j.jfluidstructs.2016.07.008.
- Kirk, B.S., Peterson, J.W., Stogner, R.H., Carey, G.F., 2006. libMesh : a C++ library for parallel adaptive mesh refinement/coarsening simulations. *Engineering with Computers* 22. doi:10.1007/s00366-006-0049-3.
- Kurt, M., Panah, A.E., Moored, K.W., 2020. Flow interactions between low aspect ratio hydrofoils in in-line and staggered arrangements. *Biomimetics* 5. doi:10.3390/biomimetics5020013.
- Lamb, H., 1932. *Hydrodynamics*. 6th ed. ed., Cambridge University Press, Cambridge.
- Langley Research Center, 2021. 2DN00: 2D NACA 0012 Airfoil Validation Case. URL: https://turbmodels.larc.nasa.gov/naca0012_val.html.
- Li, G., Kolomenskiy, D., Liu, H., Thiria, B., Godoy-Diana, R., 2019. On the energetics and stability of a minimal fish school. *PLoS ONE* doi:10.1371/journal.pone.0215265.
- Li, L., Nagy, M., Graving, J.M., Bak-Coleman, J., Xie, G., Couzin, I.D., 2020. Vortex phase matching as a strategy for schooling in robots and in fish. *Nature Communications* doi:10.1038/s41467-020-19086-0.
- Liao, J.C., 2007. A review of fish swimming mechanics and behaviour in altered flows. doi:10.1098/rstb.2007.2082.
- Lin, Z., Liang, D., Zhao, M., 2018a. Effects of Damping on Flow-Mediated Interaction Between Two Cylinders. *Journal of Fluids Engineering - ASME* doi:10.1115/1.4039712.

- Lin, Z., Liang, D., Zhao, M., 2018b. Flow-Mediated Interaction Between a Vibrating Cylinder and an Elastically-Mounted Cylinder. *Ocean Engineering* doi:10.1016/j.oceaneng.2018.04.019.
- Lin, Z., Liang, D., Zhao, M., 2019. Effects of Reynolds Number on Flow-Mediated Interaction between Two Cylinders. *Journal of Engineering Mechanics - ASCE* 145. doi:10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0001670.
- Lindsey, C.C., 1978. Form, function, and locomotory habits in fish, in: *Fish Physiology*. volume 7. doi:10.1016/S1546-5098(08)60163-6.
- Liu, G., Ren, Y., Dong, H., Akanyeti, O., Liao, J.C., Lauder, G.V., 2017. Computational analysis of vortex dynamics and performance enhancement due to body-fin and fin-fin interactions in fish-like locomotion. *Journal of Fluid Mechanics* 829. doi:10.1017/jfm.2017.533.
- Liu, G., Wang, A., Wang, X., Liu, P., 2016. A Review of Artificial Lateral Line in Sensor Fabrication and Bionic Applications for Robot Fish. doi:10.1155/2016/4732703.
- Liu, H., Wassersug, R.J., Kawachi, K., 1996. A computational fluid dynamics study of tadpole swimming. *Journal of Experimental Biology* 199. doi:10.1242/jeb.199.6.1245.
- Mitsunaga, Y., Endo, C., Babaran, R.P., 2013. Schooling behavior of juvenile yellowfin tuna *Thunnus albacares* around a fish aggregating device (FAD) in the Philippines. *Aquatic Living Resources* 26. doi:10.1051/alr/2012031.
- Nair, S., Kanso, E., 2007. Hydrodynamically Coupled Rigid Bodies. *Journal of Fluid Mechanics* 592, 393–411. URL: http://www.journals.cambridge.org/abstract_S002211200700849X, doi:10.1017/S002211200700849X.

- Nangia, N., Bale, R., Chen, N., Hanna, Y., Patankar, N.A., 2017a. Optimal specific wavelength for maximum thrust production in undulatory propulsion. *PLoS ONE* 12. doi:10.1371/journal.pone.0179727.
- Nangia, N., Johansen, H., Patankar, N.A., Bhalla, A.P.S., 2017b. A moving control volume approach to computing hydrodynamic forces and torques on immersed bodies. *Journal of Computational Physics* 347. doi:10.1016/j.jcp.2017.06.047.
- Nangia, N., Patankar, N.A., Bhalla, A.P.S., 2019. A DLM immersed boundary method based wave-structure interaction solver for high density ratio multiphase flows. *Journal of Computational Physics* 398. doi:10.1016/j.jcp.2019.07.004.
- Sfakiotakis, M., Lane, D.M., Davies, J.B.C., 1999. Review of fish swimming modes for aquatic locomotion. *IEEE Journal of Oceanic Engineering* 24. doi:10.1109/48.757275.
- Shaw, E., 1978. Schooling fishes. *American Scientist* 66.
- Thekkethil, N., Sharma, A., Agrawal, A., 2018. Unified hydrodynamics study for various types of fishes-like undulating rigid hydrofoil in a free stream flow. *Physics of Fluids* 30. doi:10.1063/1.5041358.
- Thekkethil, N., Sharma, A., Agrawal, A., 2020. Self-propulsion of fishes-like undulating hydrofoil: A unified kinematics based unsteady hydrodynamics study. *Journal of Fluids and Structures* 93. doi:10.1016/j.jfluidstructs.2020.102875.
- Thekkethil, N., Shrivastava, M., Agrawal, A., Sharma, A., 2017. Effect of wavelength of fish-like undulation of a hydrofoil in a free-stream flow. *Sadhana - Academy Proceedings in Engineering Sciences* 42. doi:10.1007/s12046-017-0619-7.

- Trevorrow, M.V., 1998. Salmon and herring school detection in shallow waters using sidescan sonars. *Fisheries Research* 35. doi:10.1016/S0165-7836(98)00054-X.
- Triantafyllou, M.S., Triantafyllou, G.S., Yue, D.K., 2000. Hydrodynamics of fishlike swimming. *Annual Review of Fluid Mechanics* 32. doi:10.1146/annurev.fluid.32.1.33.
- Tytell, E.D., Borazjani, I., Sotiropoulos, F., Baker, T.V., Anderson, E.J., Lauder, G.V., 2010. Disentangling the functional roles of morphology and motion in the swimming of fish, in: *Integrative and Comparative Biology*. doi:10.1093/icb/icq057.
- Uranga, J., Arrizabalaga, H., Boyra, G., Hernandez, C., Goñi, N., 2019. Counting and sizing Atlantic bluefin tuna schools using medium range sonars of baitboats in the Bay of Biscay. *Continental Shelf Research* 182. doi:10.1016/j.csr.2019.05.013.
- Videler, J.J., Hess, F., 1984. Fast Continuous Swimming of Two Pelagic Predators, Saithe (*Pollachius Virens*) and Mackerel (*Scomber Scombrus*): a Kinematic Analysis. *Journal of Experimental Biology* 109, 209–228. doi:10.1242/jeb.109.1.209.
- Webb, P.W., 1984. Form and Function in Fish Swimming. *Scientific American* 251. doi:10.1038/scientificamerican0784-72.
- Webb, P.W., Cotel, A.J., 2011. Assessing possible effects of fish-culture systems on fish swimming: The role of stability in turbulent flows. *Fish Physiology and Biochemistry* 37. doi:10.1007/s10695-011-9497-9.
- Weihs, D., 1973. Hydromechanics of Fish Schooling. *Nature* 241, 290–291.
- Weihs, D., 1975. Some Hydrodynamical Aspects of Fish Schooling, in: *Swimming and Flying in Nature*. doi:10.1007/978-1-4757-1326-8_16.